MANUAL DE CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL BLANCONOMICON

08/05/2026 Daniel Alvarez y Aketza González

Blanconomicon

Sumario

Introducción....3
Requisitos....4
Servicios:....4
Lenguajes de programación, marcas y estilo:....4
Funcionalidades:....4
Material:....4
Instalación....5
Recursos....5
Programas utilizados durante todo el proceso....5
Paginas web utilizados durante todo el proceso....5
Instalación de Debian....6
Configuración de la red....32
Configuración del DDNS....32
Configuración del router....33
Instalación de Apache2....37
Instalación de MariaDB....37
Dump del SQL....38
Instalación de Wireguard....39
Configuración de servidor....39
Configuración del cliente....40
Seguridad del servidor....42
Activación de HTTPS:....42
Crear VirtualHost HTTPS....42
Let’s Encrypt (HTTPS válido público)....43
Ocultar información expuesta....43
Nmap para ver información disponible....43
Ocultar repositorio de GitHub añadiendo las siguientes lineas....44
Ocultar versión de Apache modificando las siguientes lineas....44
Comprobación final....44
Bibliografía....45

Introducción

En en este documento se detalla paso a paso el como realizar toda la instalación y configuración del proyecto con enlaces directos a todos los recursos y herramientas que hemos utilizado para ello. A continuación podrás encontrar un manual de como se instala, configura y protege un entorno domestico expuesto a internet pasando por servicios como Apache2, MariaDB, OpenSSH y Wireguard para crear un entorno a prueba de vulneravilidades.

Requisitos

SO: Debian 13

Servicios:

- Apache2 (HTTP/S) (v2.4.66-1~deb13u2)
- MariaDB (DB) (v1:11.8.6-0+deb13u1)
- Wireguard (VPN) (v1.0.20210914-3)
- OpenSSH (SSH) (v1:10.0p1-7+deb13u2)

Lenguajes de programación, marcas y estilo:

- HTML
- CSS
- PHP (v8.4)
- PL/SQL

Funcionalidades:

- Segurización del servidor y la red
- Configuración de los servicios de para el correcto funcionamiento (HTTPS y DB)
- Configuración de los servicios de para el desarrollo y mantenimiento (VPN y SSH)

Material:

- Pendrive con 1GB de almacenamiento
- Un equipo a usar de servidor (En nuestro caso un HP Proliant m110 g2) los requisitos del sistema son mínimos (1 GHz 64-bit CPU, 1 GB RAM y 10 GB SSD)
- Un router al que tengas acceso
- Un cable ethernet (En nuestro caso usamos un switch y otro cable mas)
- Un teclado (Solo para instalación lo demás se hará en remoto)
- Otro equipo para la configuración y las pruebas

Instalación

Recursos

Imagen de Debian:
http://debian.org/download.es.html
Repositorio de GitHub:
https://github.com/Blanconomicon/Web_Frontend.git

Programas utilizados durante todo el proceso

Rufus:
https://rufus.ie/es/
Wireguard:
https://www.wireguard.com/install/
MobaXterm:
https://mobaxterm.mobatek.net/download.html

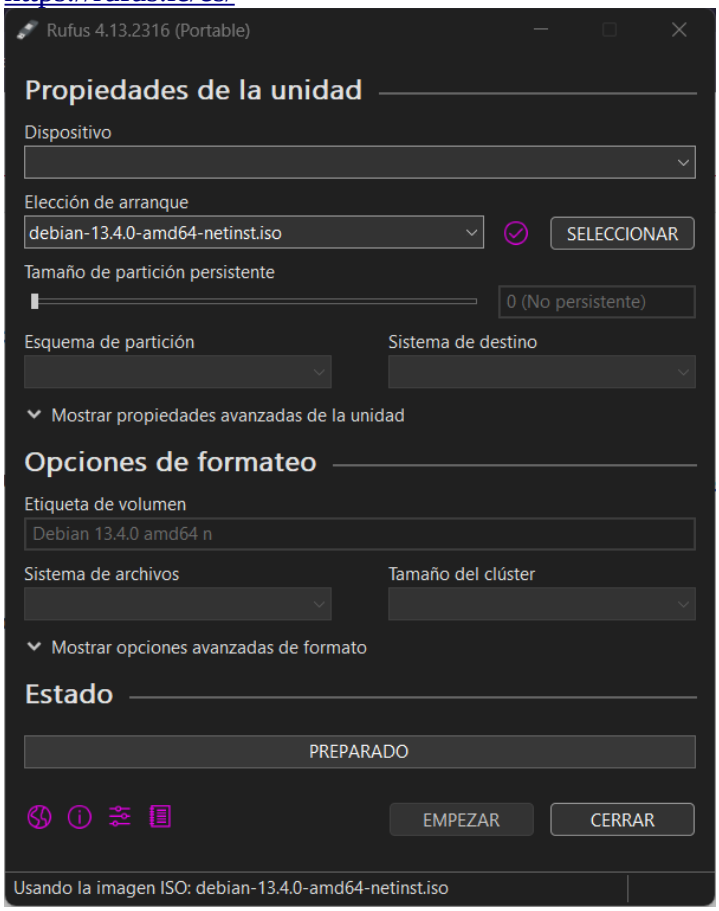
Paginas web utilizados durante todo el proceso

NoIP:
https://my.noip.com/

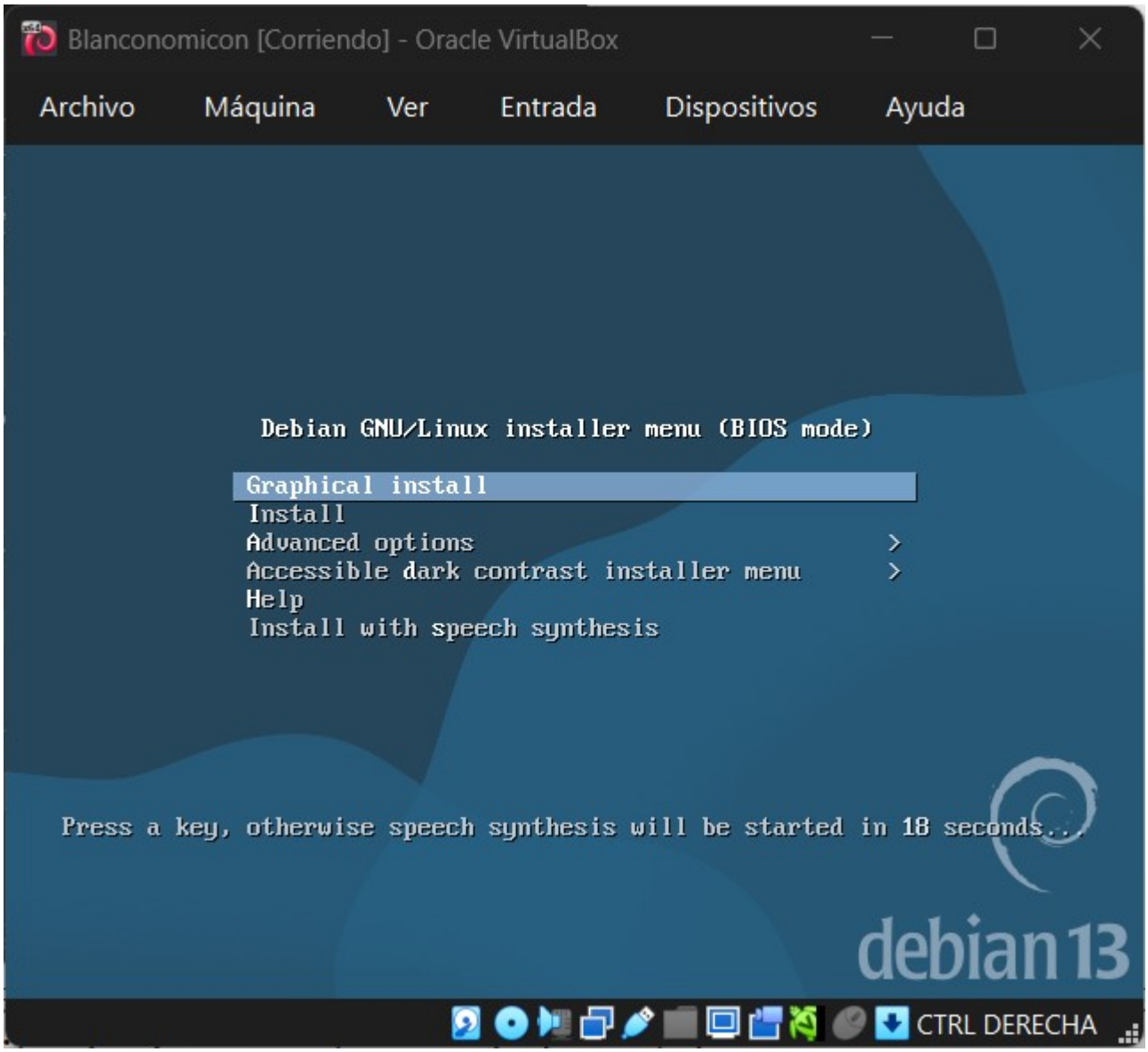
Tener en cuenta que los datos que van subrallados deben ser reemplazados por los del usuario

Instalación de Debian

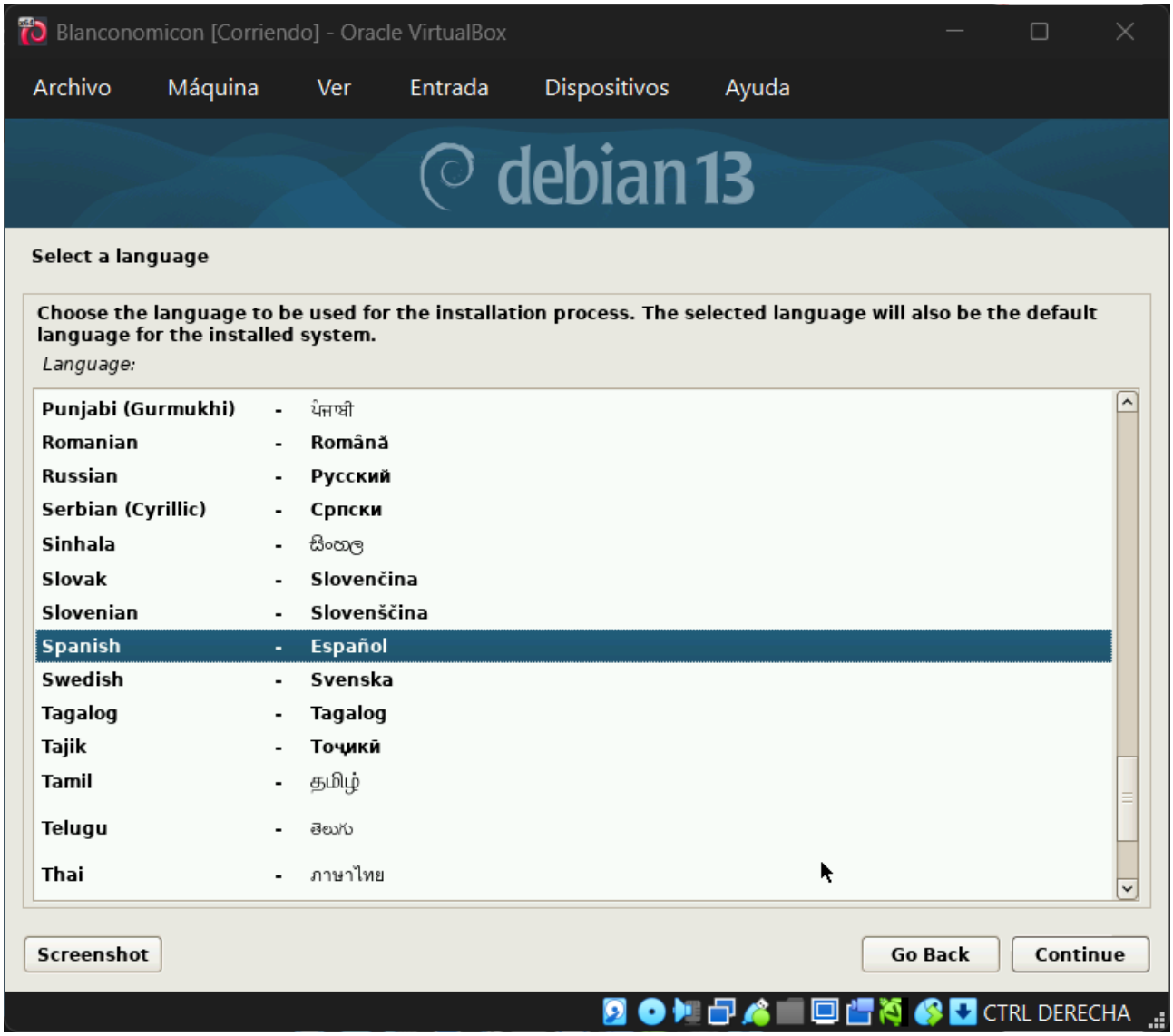
Crear booteable del sistema
http://debian.org/download.es.html
Descargar ISO y bootear en un usb rufus
https://rufus.ie/es/



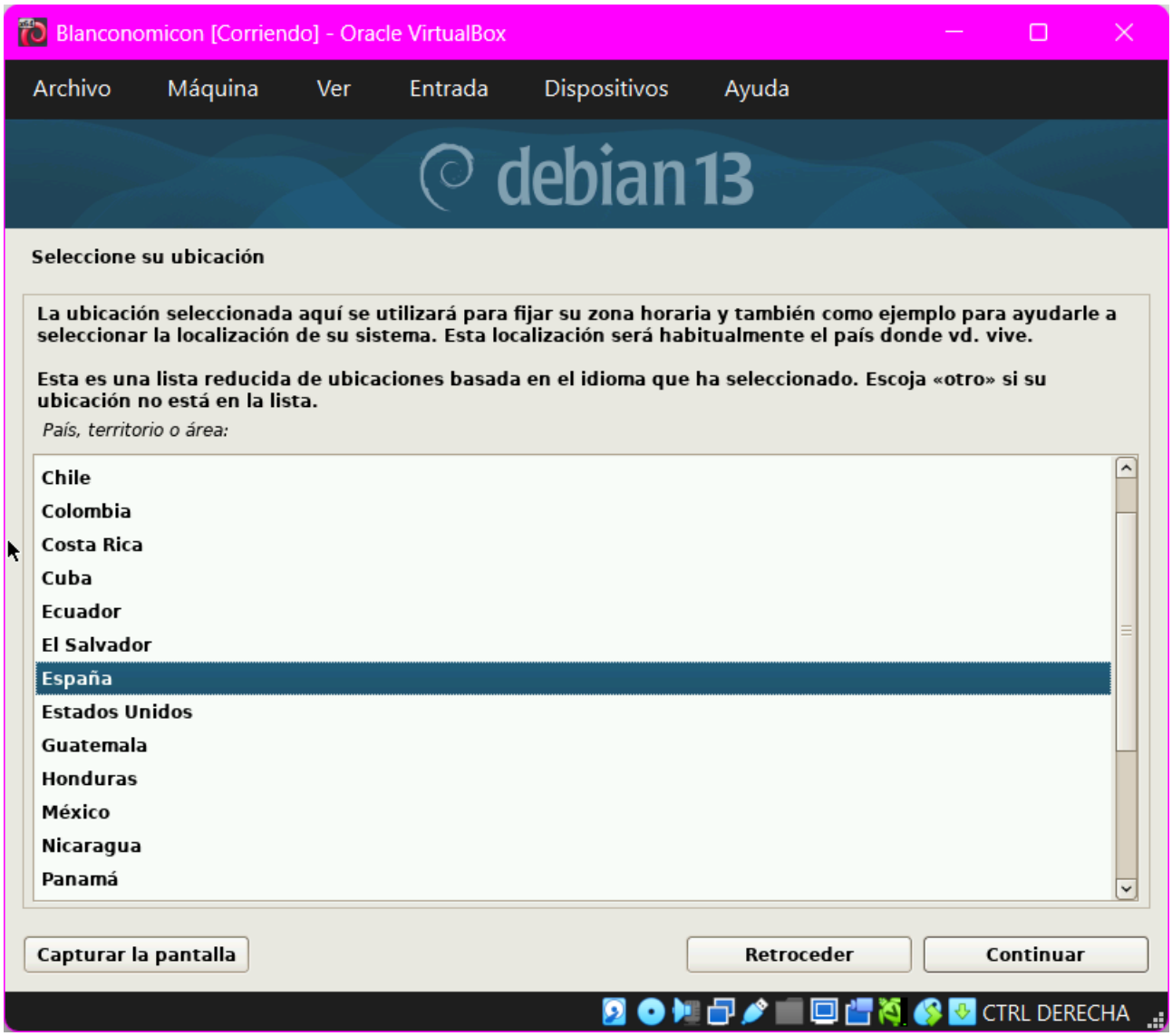
En este caso voy ha realizar la instalación en una maquina virtual para facilitar la documentación de la instalación.



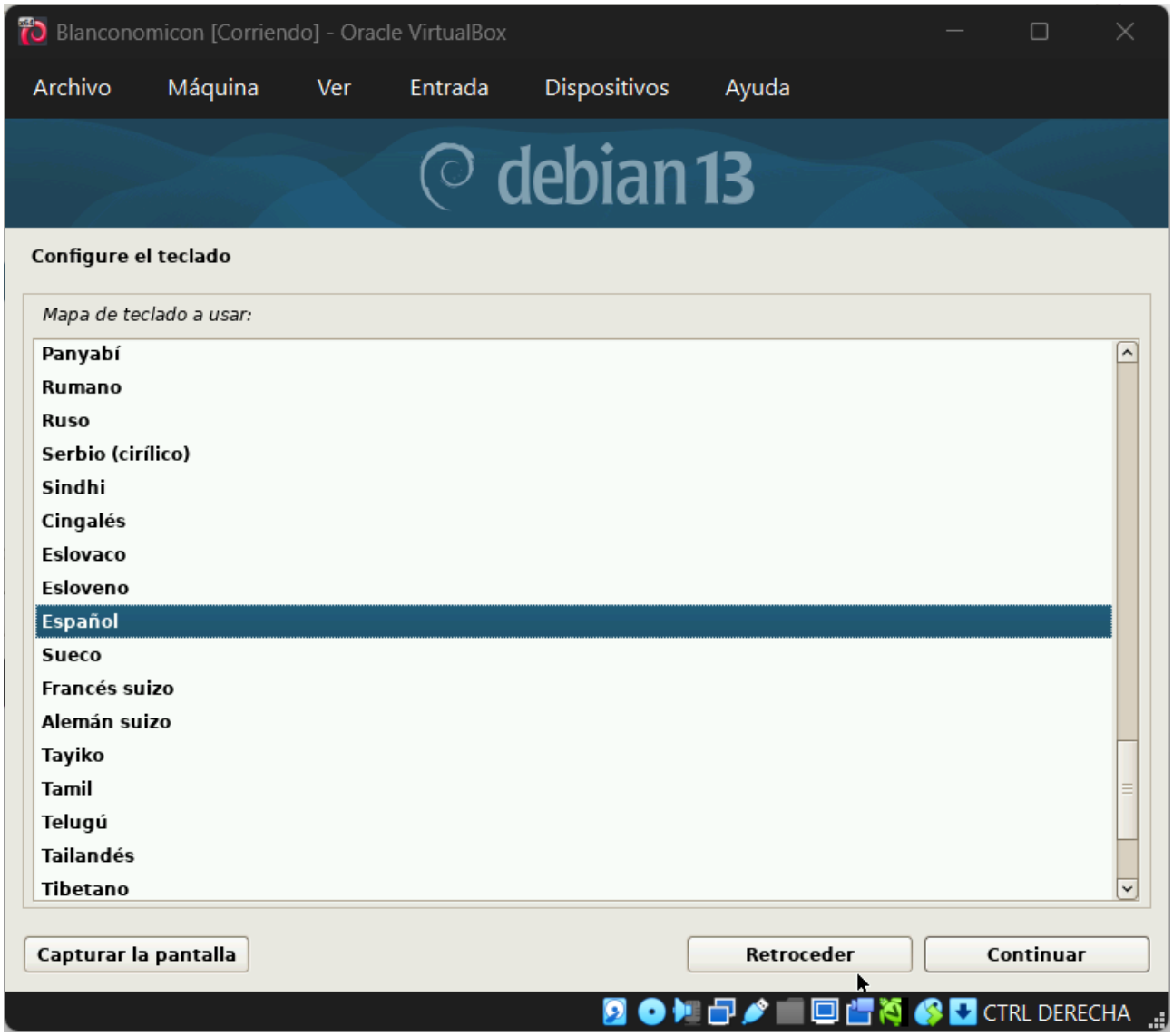
Entrar en la instalación gráfica



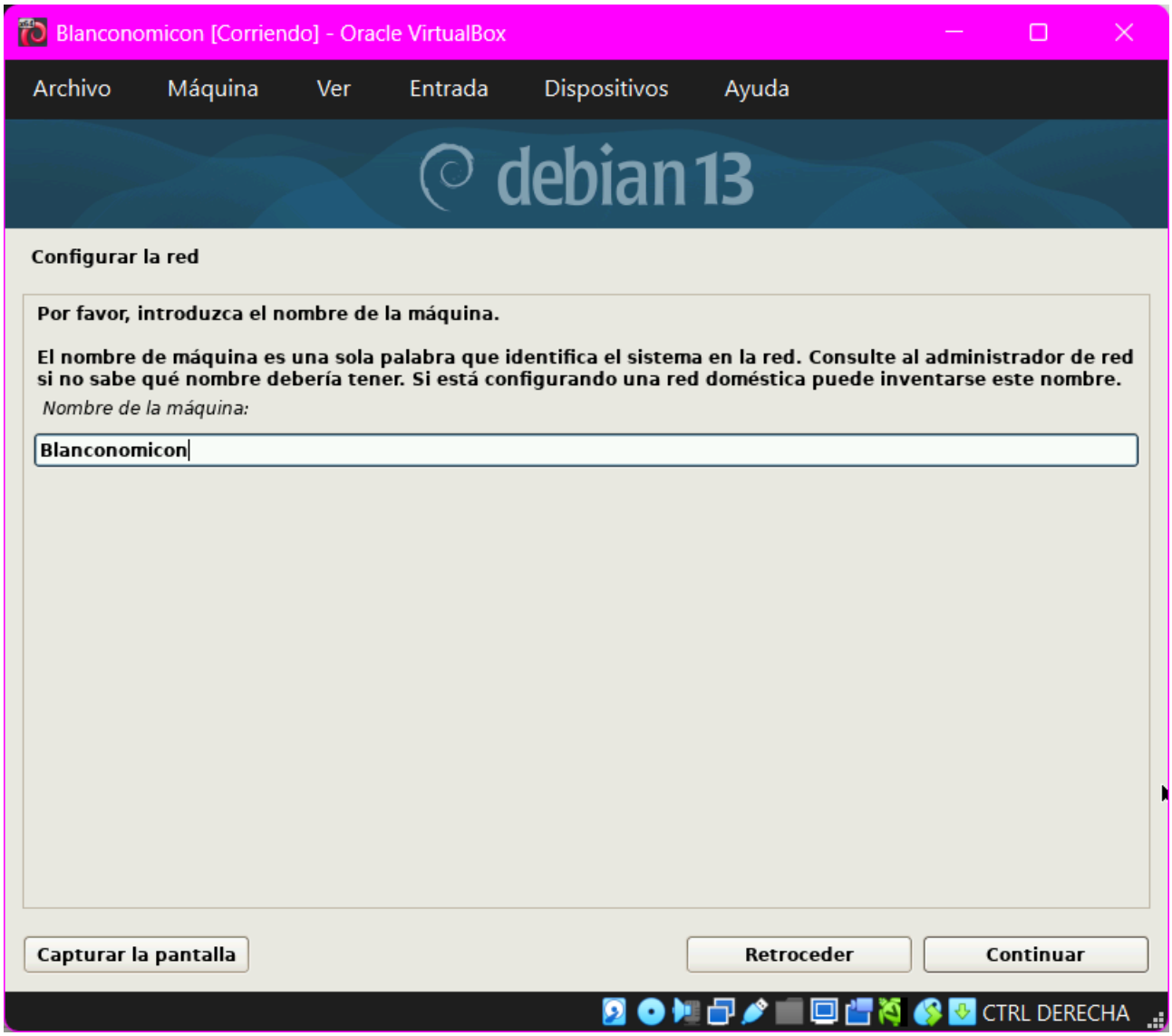
Seleccionar el idioma deseado



Seleccionar la ubicación deseada

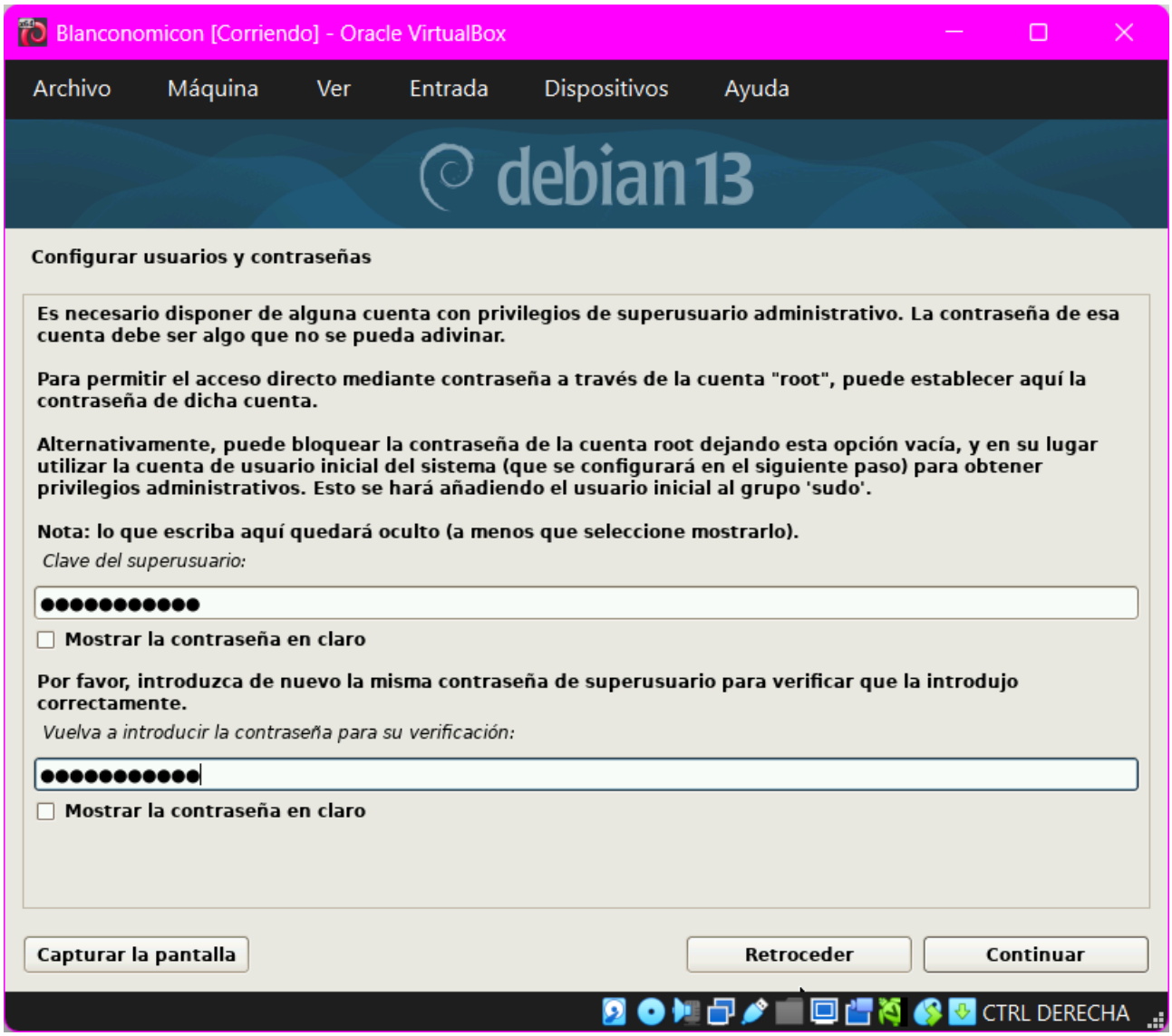


Seleccionar configuración de teclado deseada



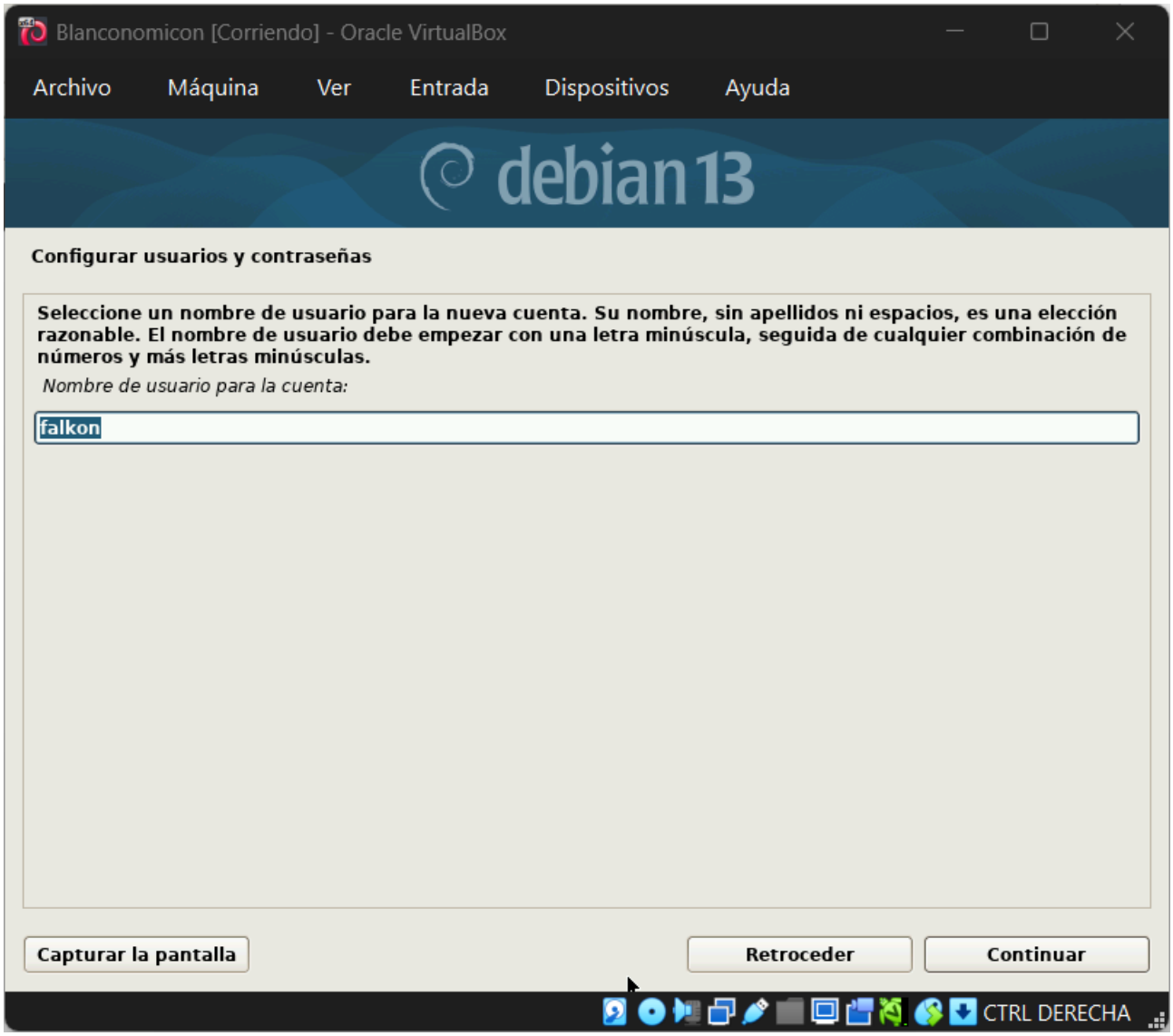
Poner el nombre de la maquina

Poner el nombre del dominio (en nuestro caso no es necesario)

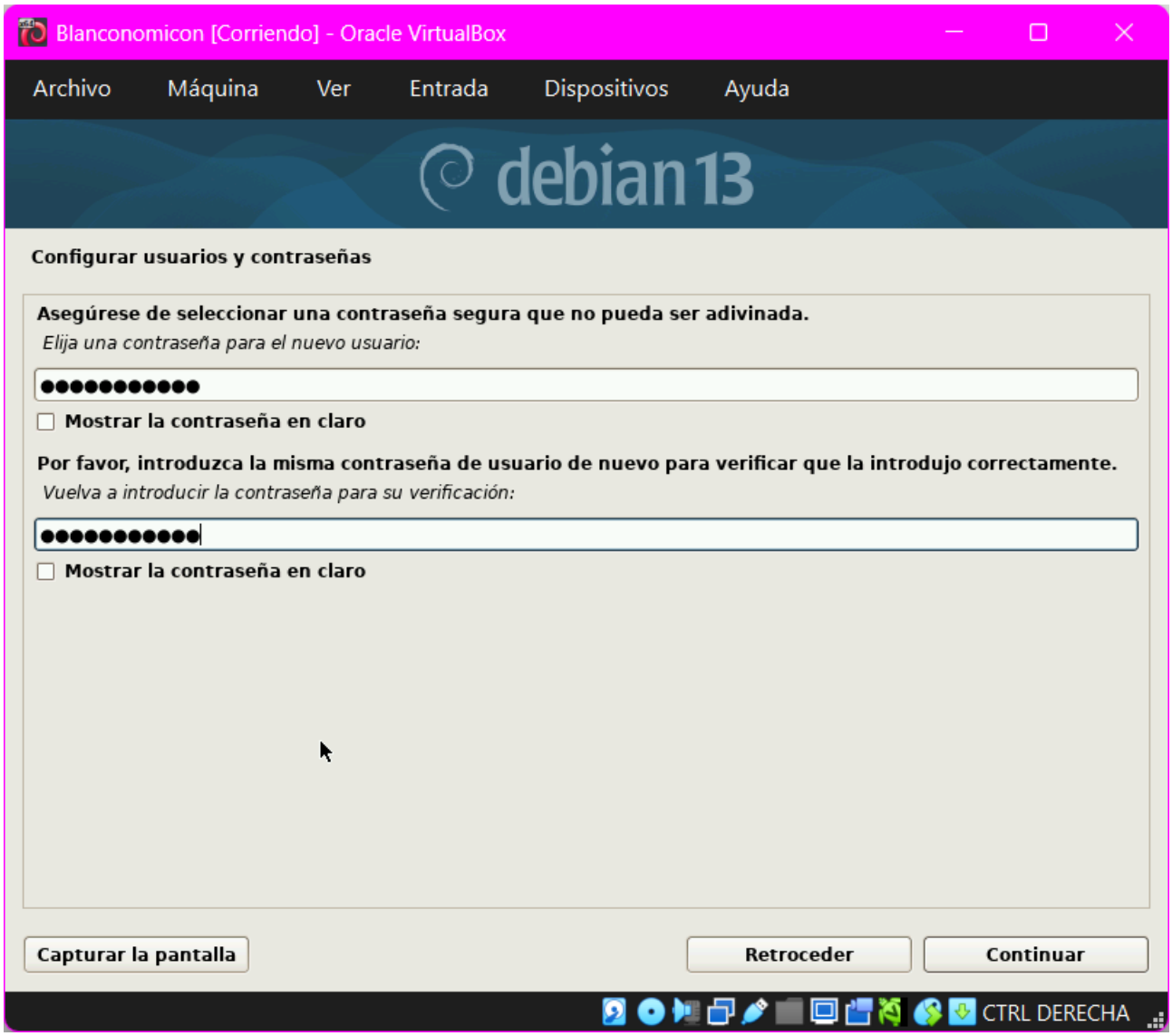


Poner la contraseña de superusuario

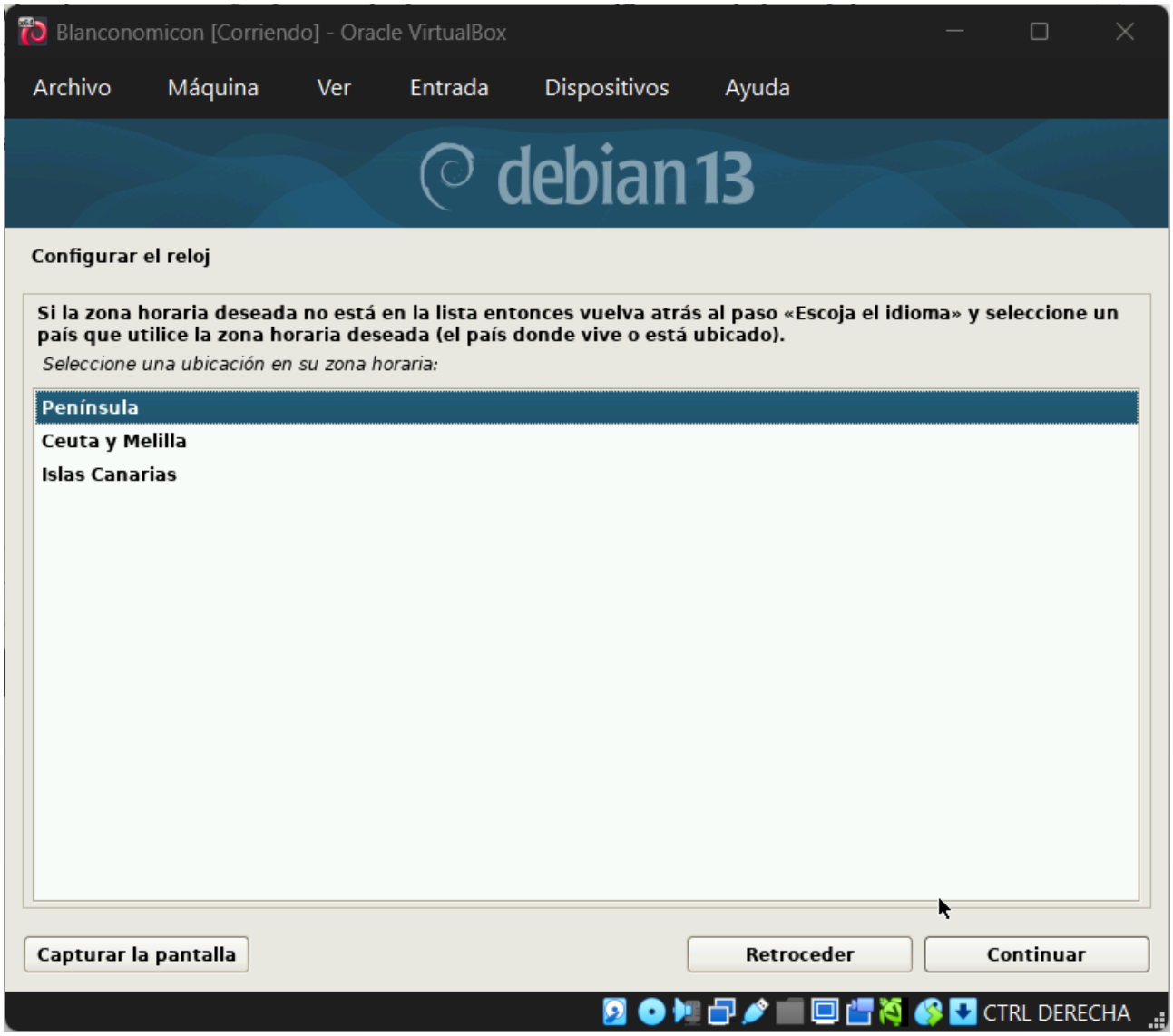
Poner el nombre del usuario por defecto



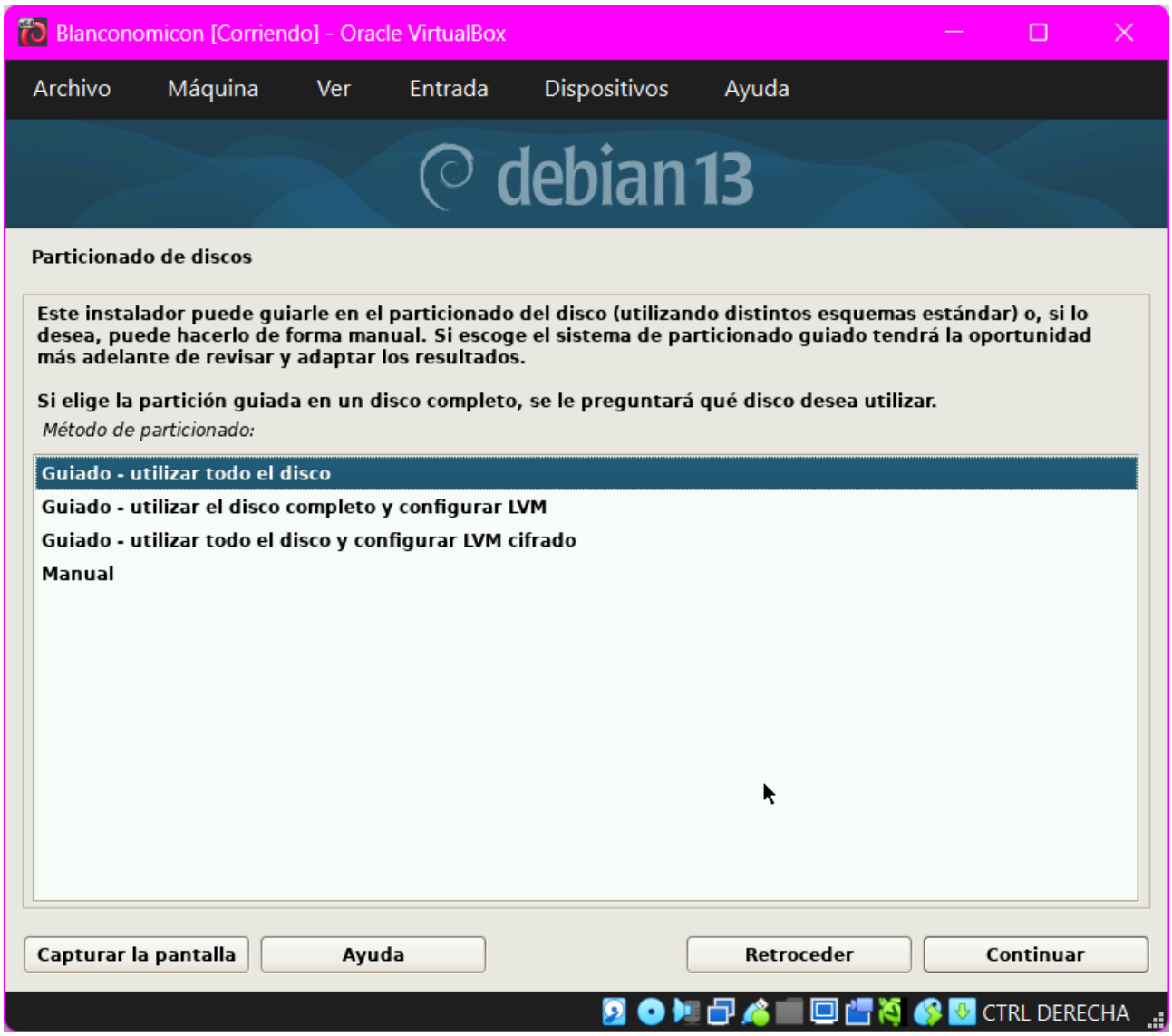
Poner el nombre de la cuenta del usuario por defecto



Poner la contraseña del usuario por defecto

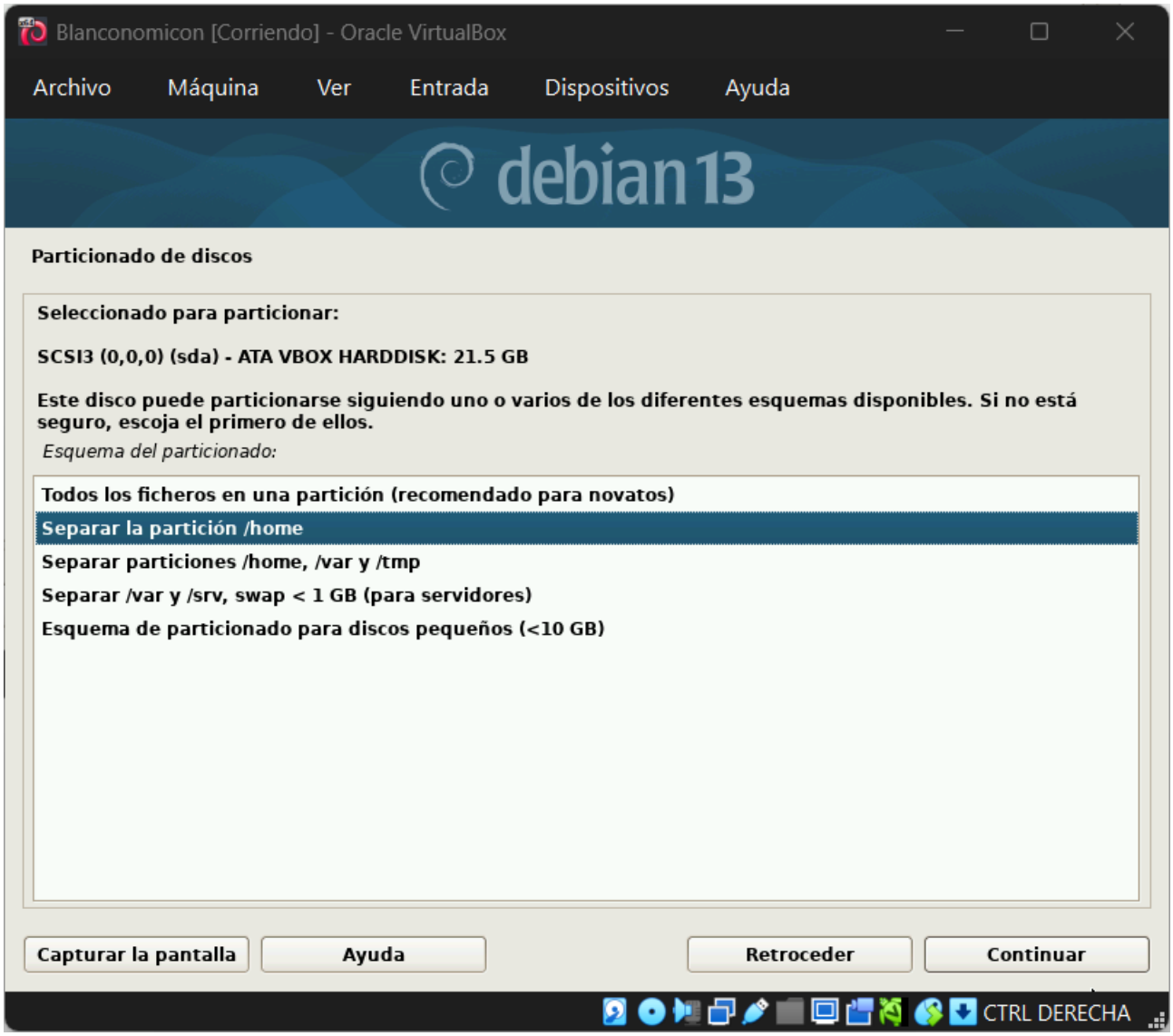


Seleccionar la configuración de reloj



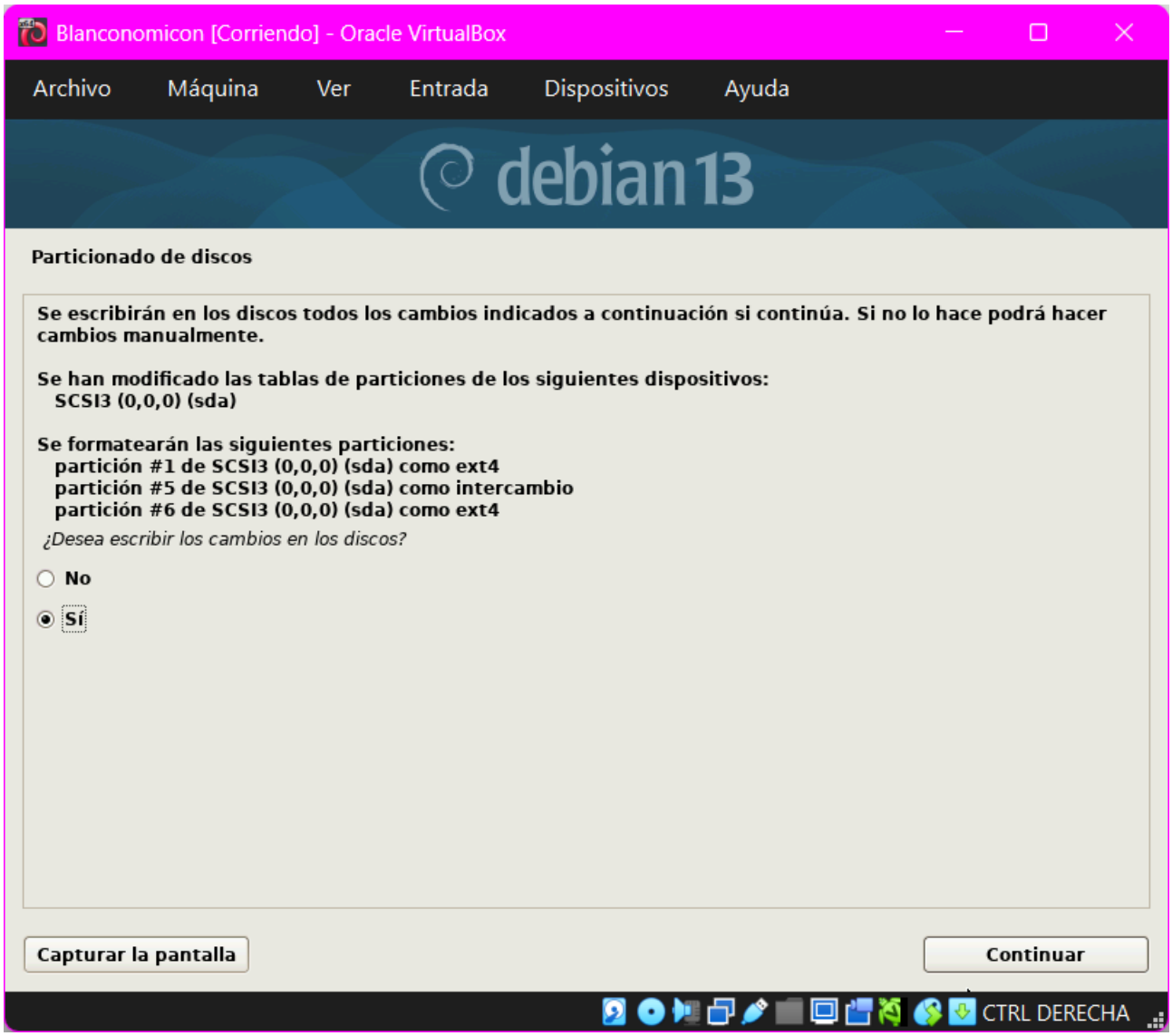
Seleccionar el método de particionado de los discos

Seleccionar el disco a particionar

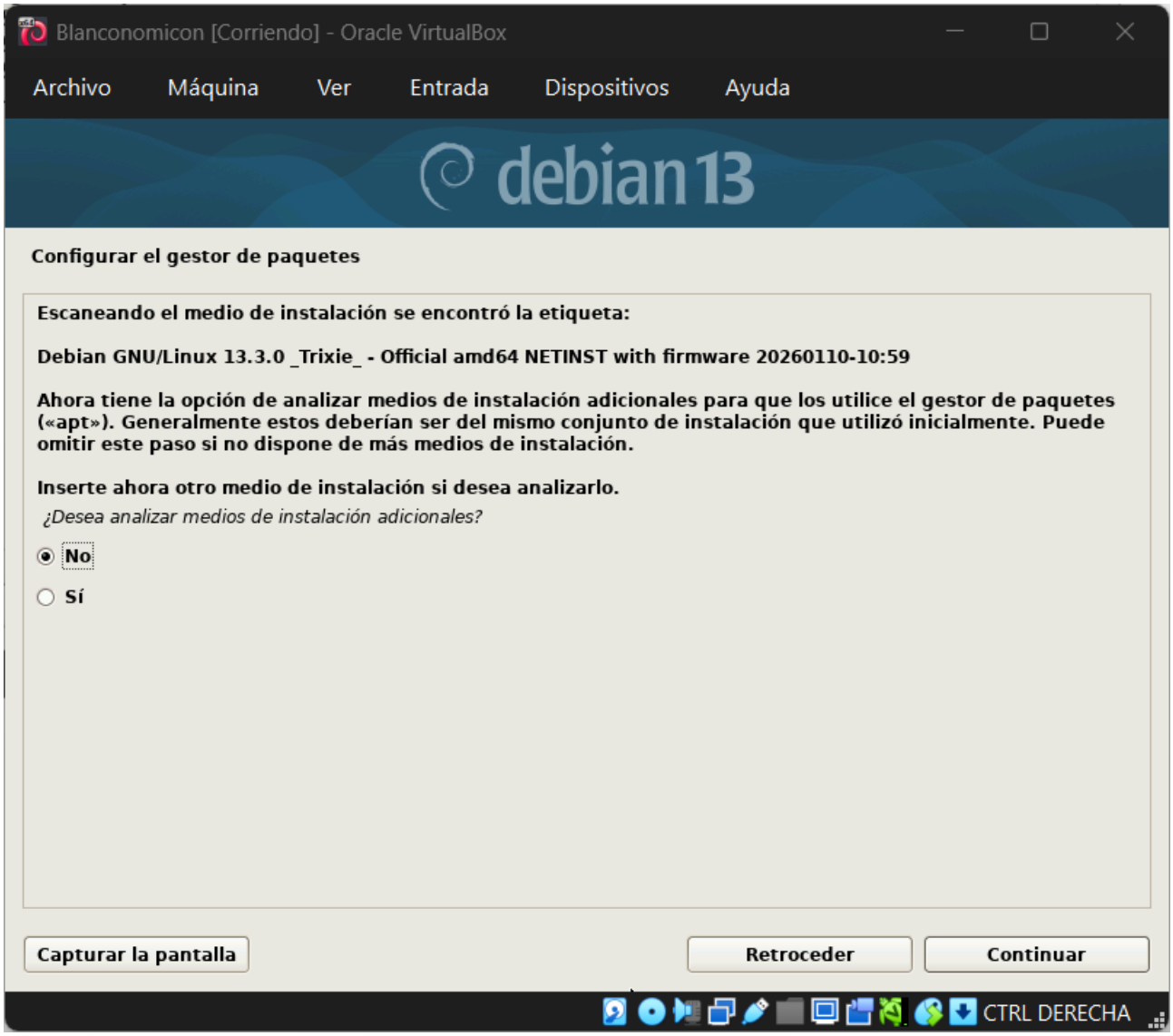


En este caso separaremos la partición /home para mayor seguridad

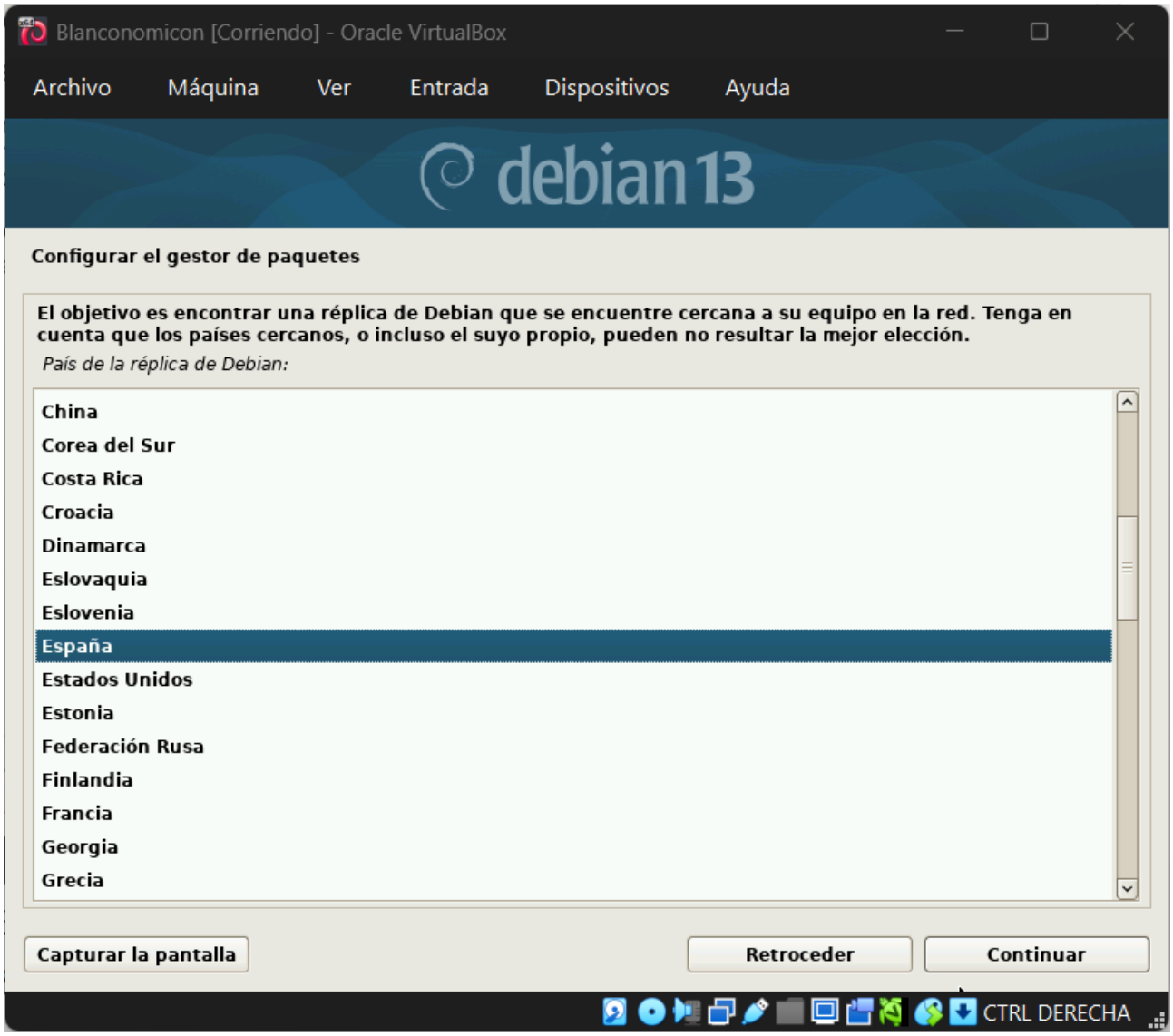
Finalizamos el particionado



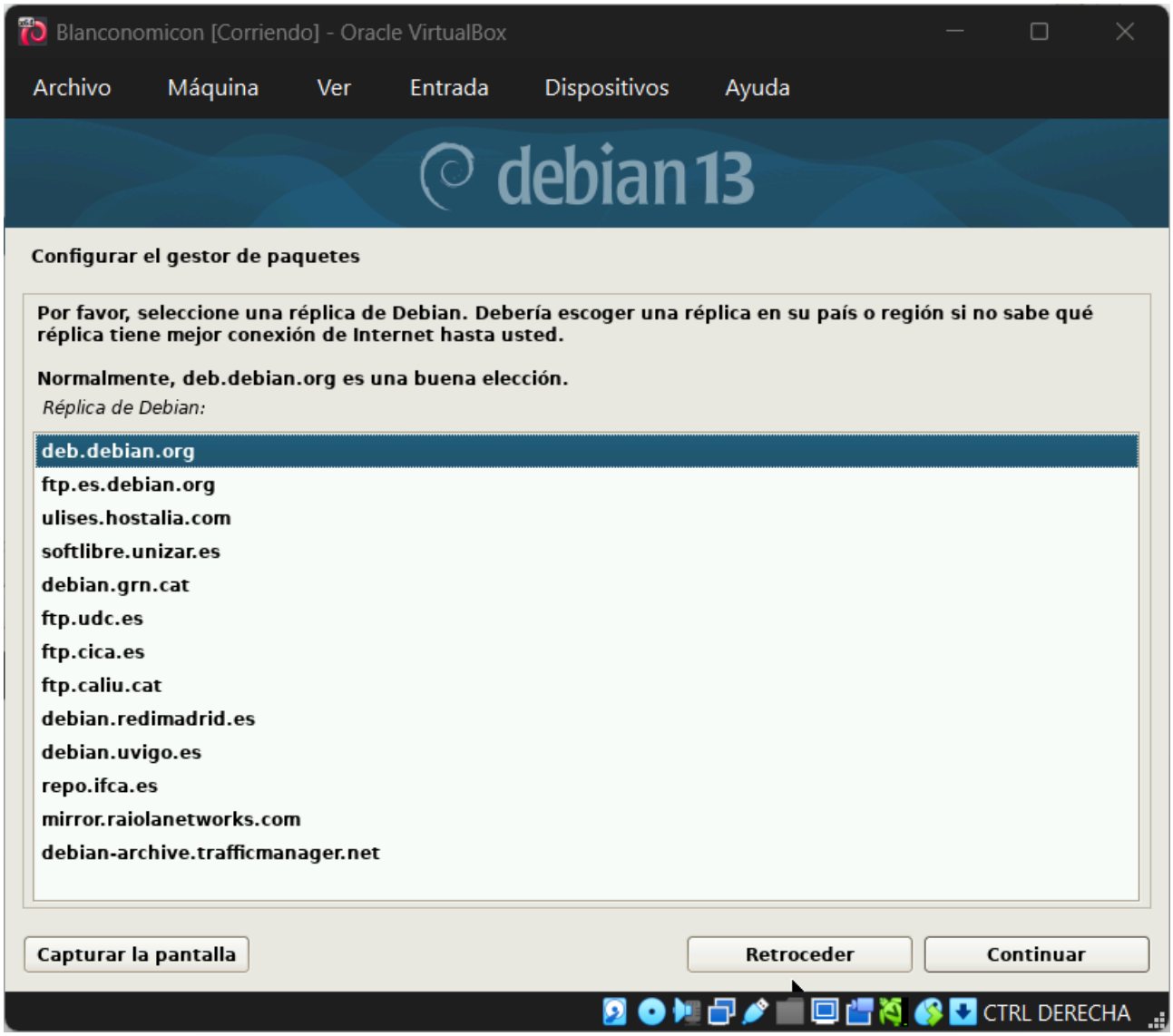
Aceptamos la sobre escritura de los datos



No añadiremos medios de instalación adicionales
En este caso estoy usando una imagen de Debian 13.3.0 por que ya la tenia descargada pero en el servidor esta instalada la 13.4.0 la instalación es exactamente la misma

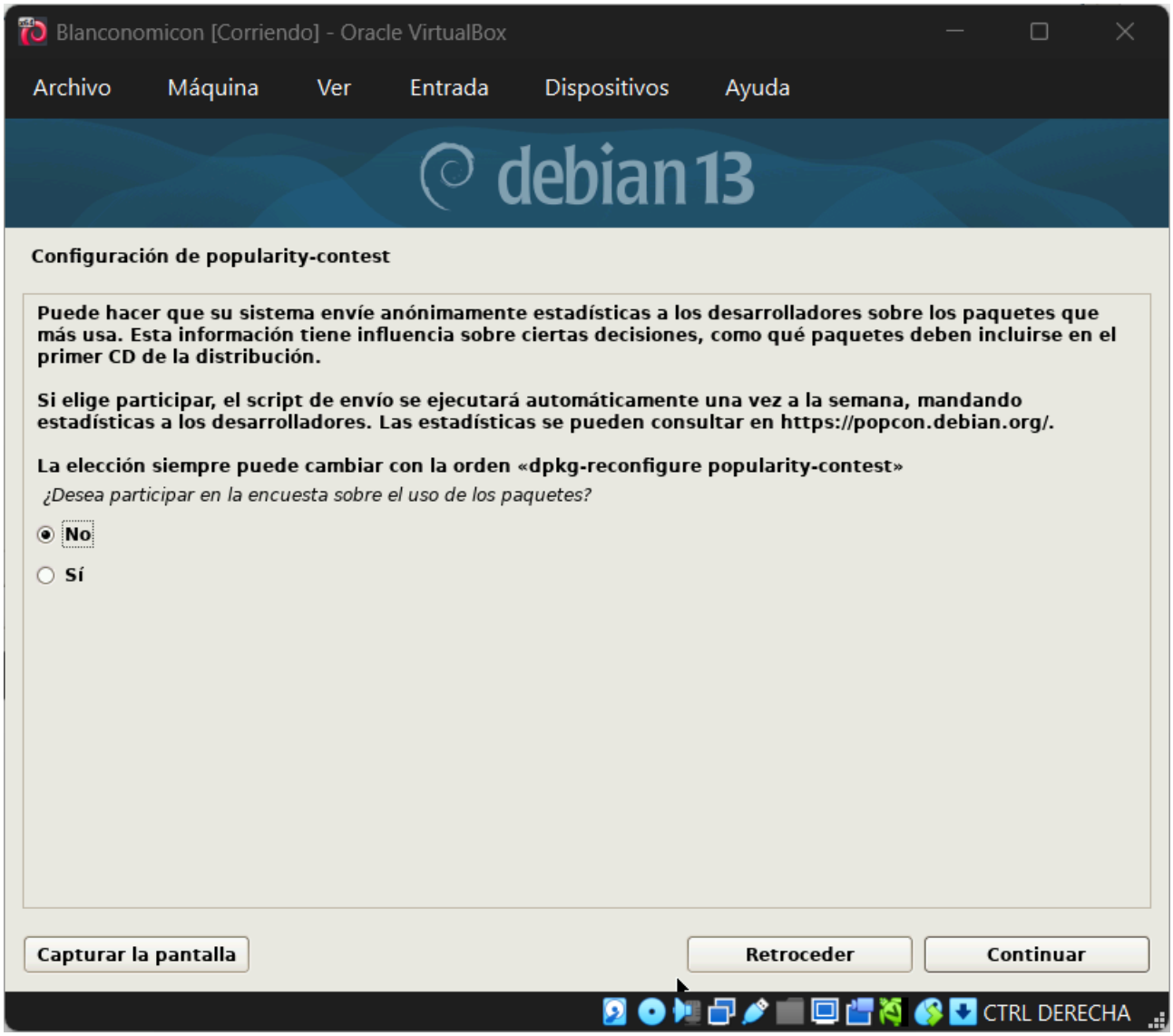


Seleccionamos la región del instalador de paquetes

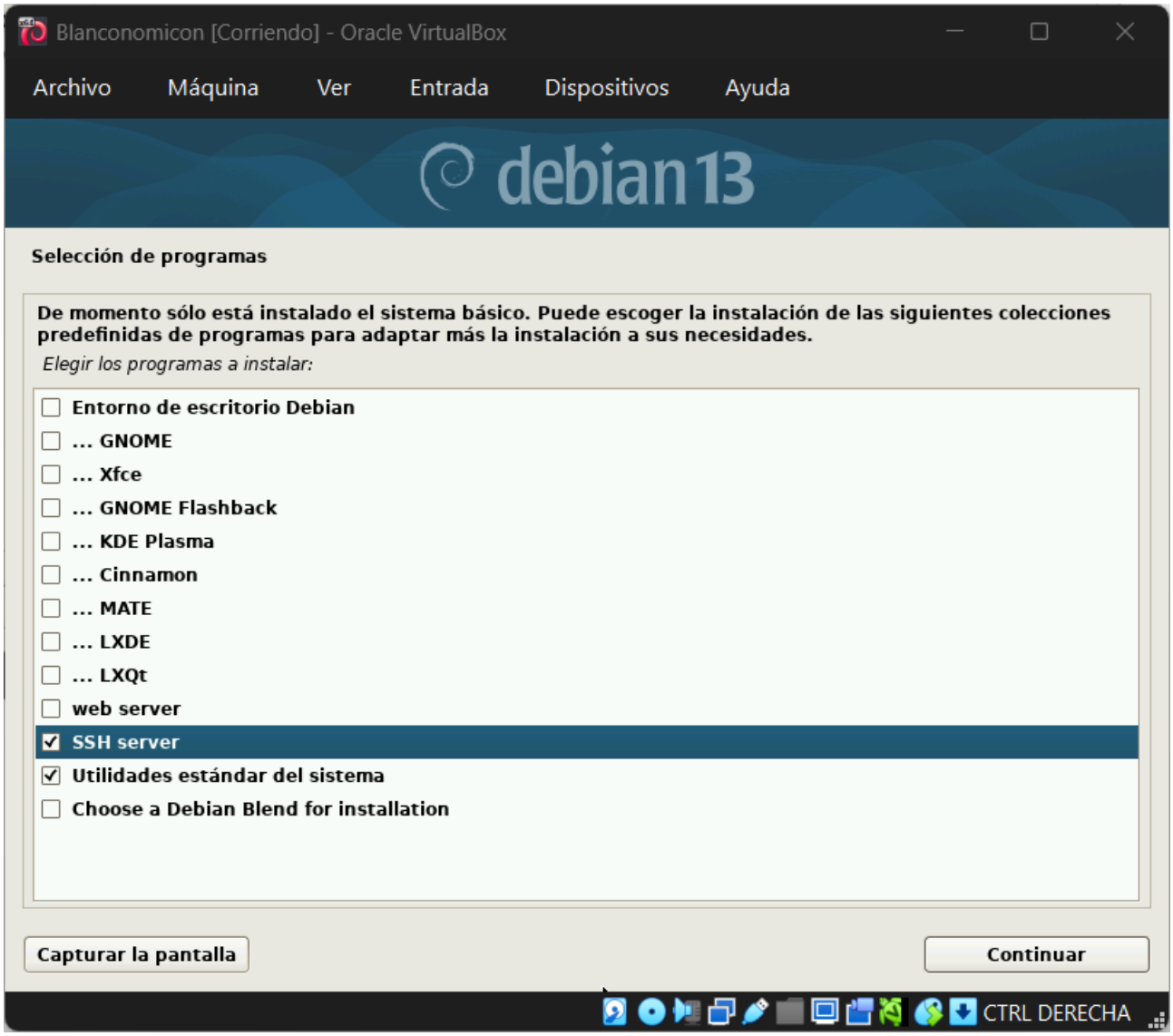


Seleccionar el repositorio del instalador de paquetes

Poner la dirección del proxy (en nuestro caso no es necesario)

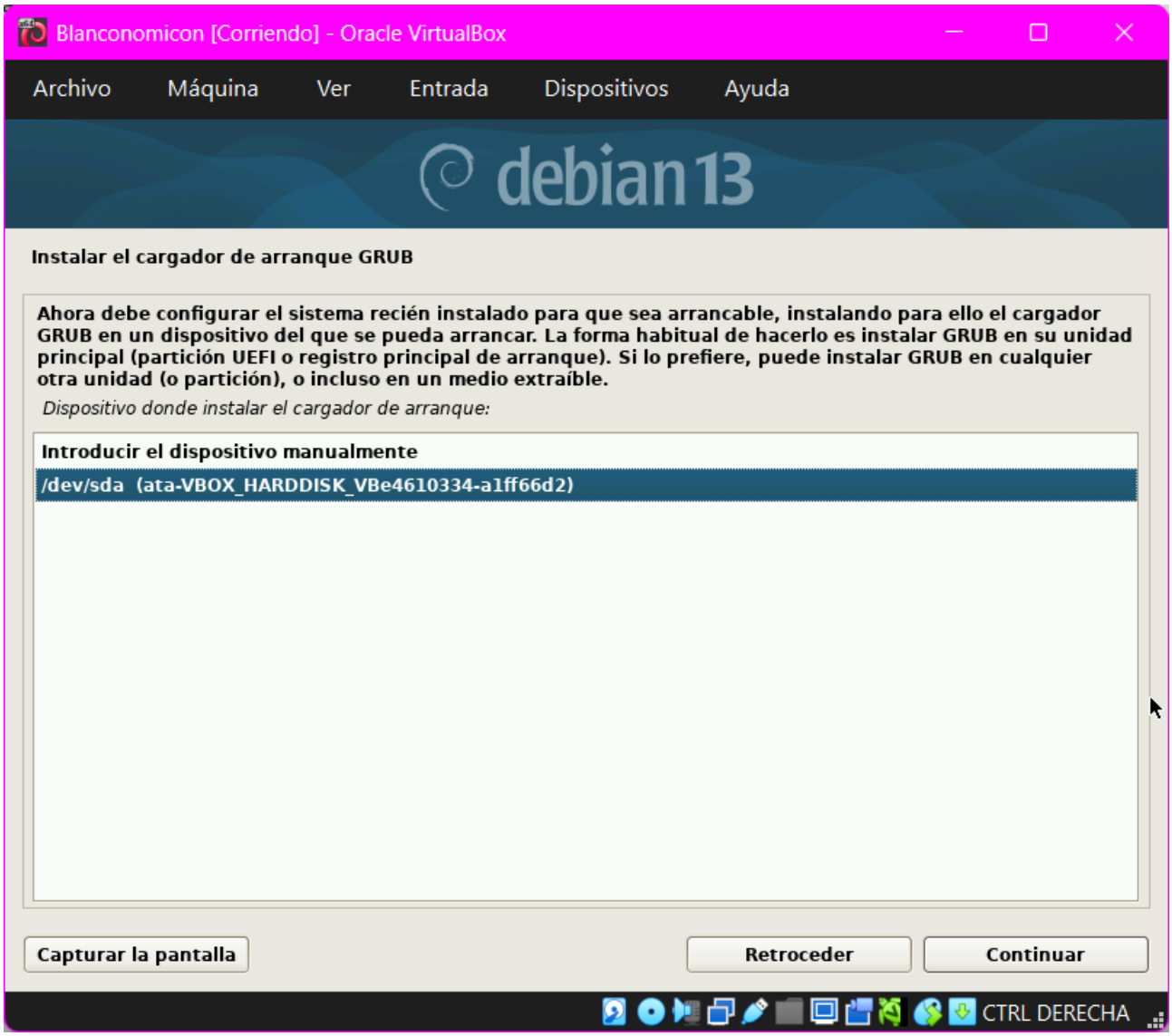


Seleccionar el no participar en la encuesta de uso de paquetes

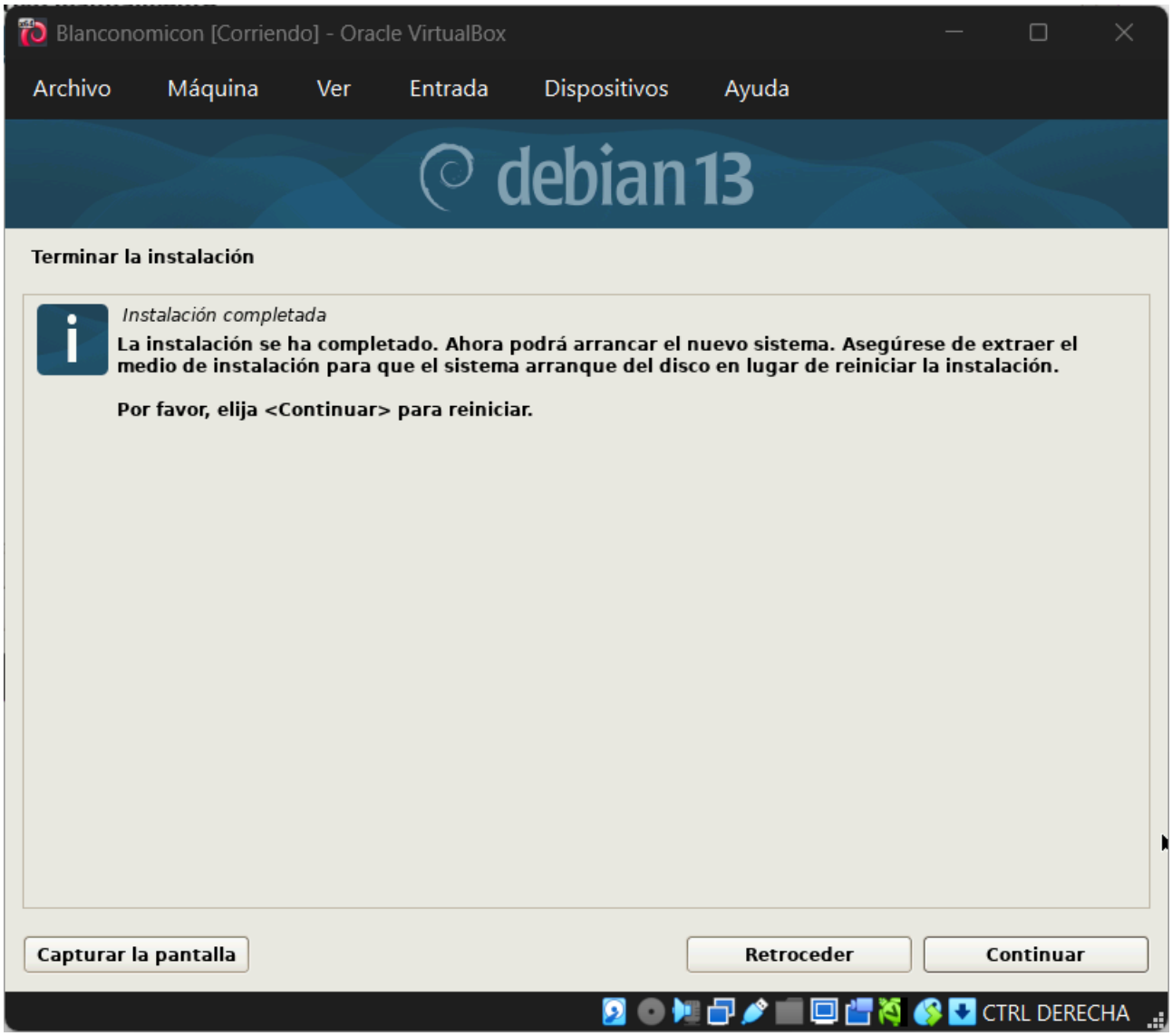


Quitamos el Entorno de escritorio Debian y GNOME y añadimos añadimos el SSH server para poder conectarnos por SSH nada mas instalar el sistema opeativo

Instalamos el cargador de arranque en la unidad principal



Seleccionar el disco principal



Por ultimo reiniciamos y retiramos el medio de instalación

A partir de ahora todas las configuraciones las haremos mediante SSH para facilitar el proceso y poder gestionarlo de forma remota.
En nuestro caso hemos utilizado la siguiente herramienta.
https://mobaxterm.mobatek.net/download.html

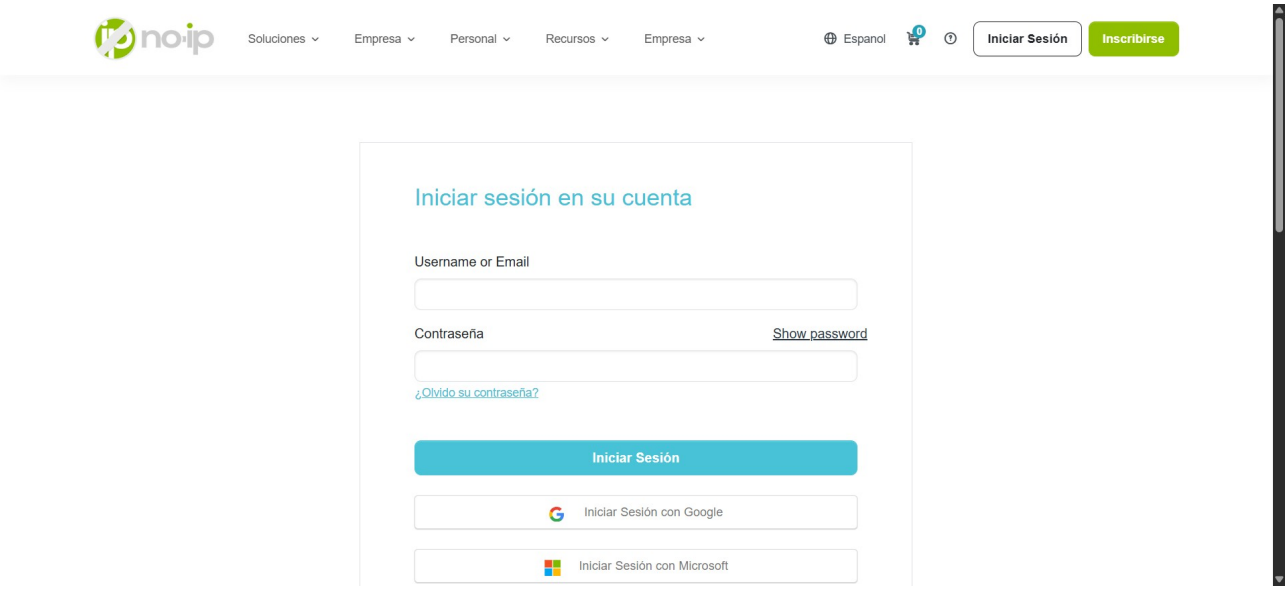
Configuración de la red

Configuración del DDNS

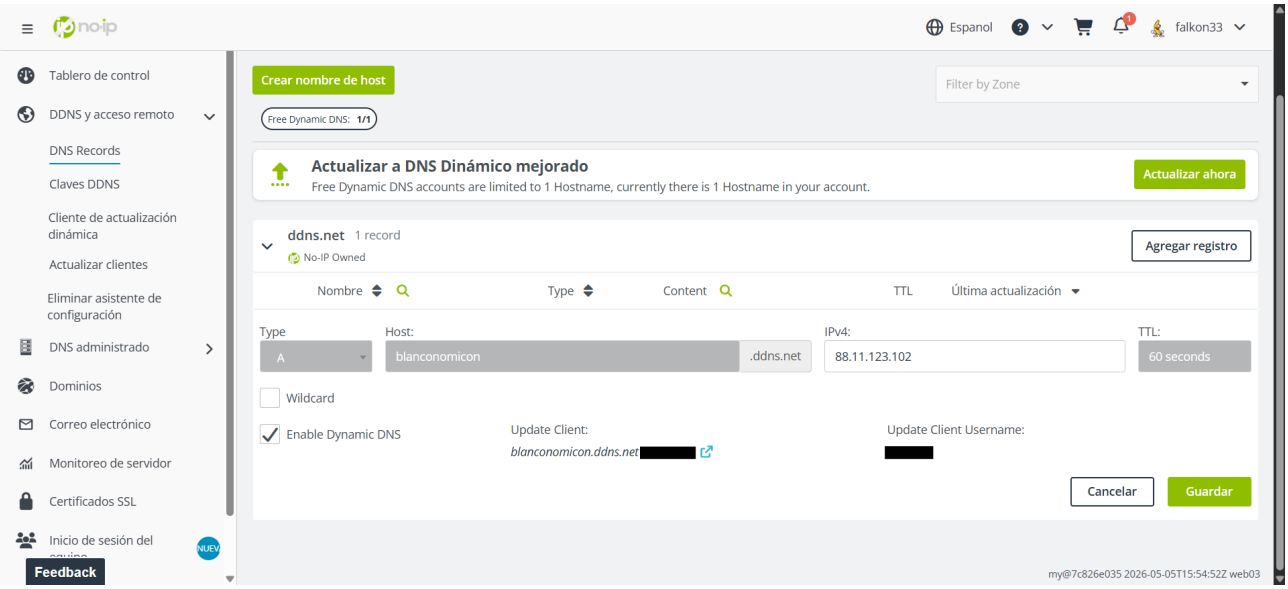
En este caso el servicio de DDNS lo vamos a realizar con NoIP el cual permite tener un dominio activo confirmándolo mensualmente.

Para lo que entraremos en la siguiente pagina y iniciaremos sesión.

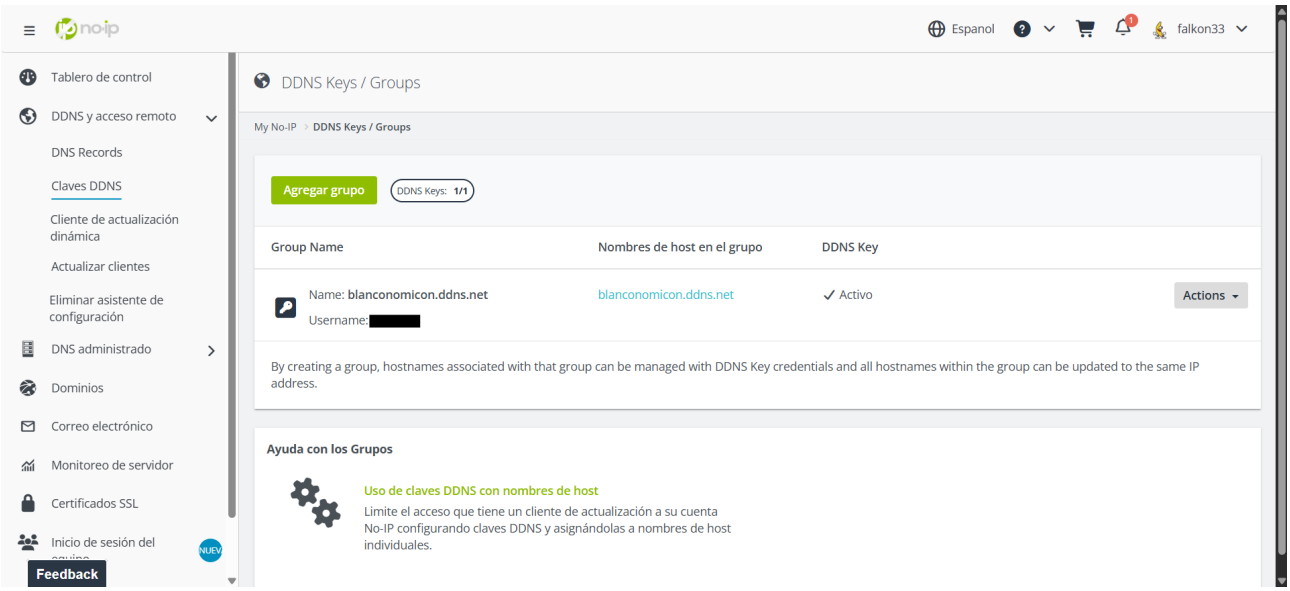
https://www.noip.com/



Configuramos el registro A



Le añadimos una clave de sincronización DDNS



Configuración del router

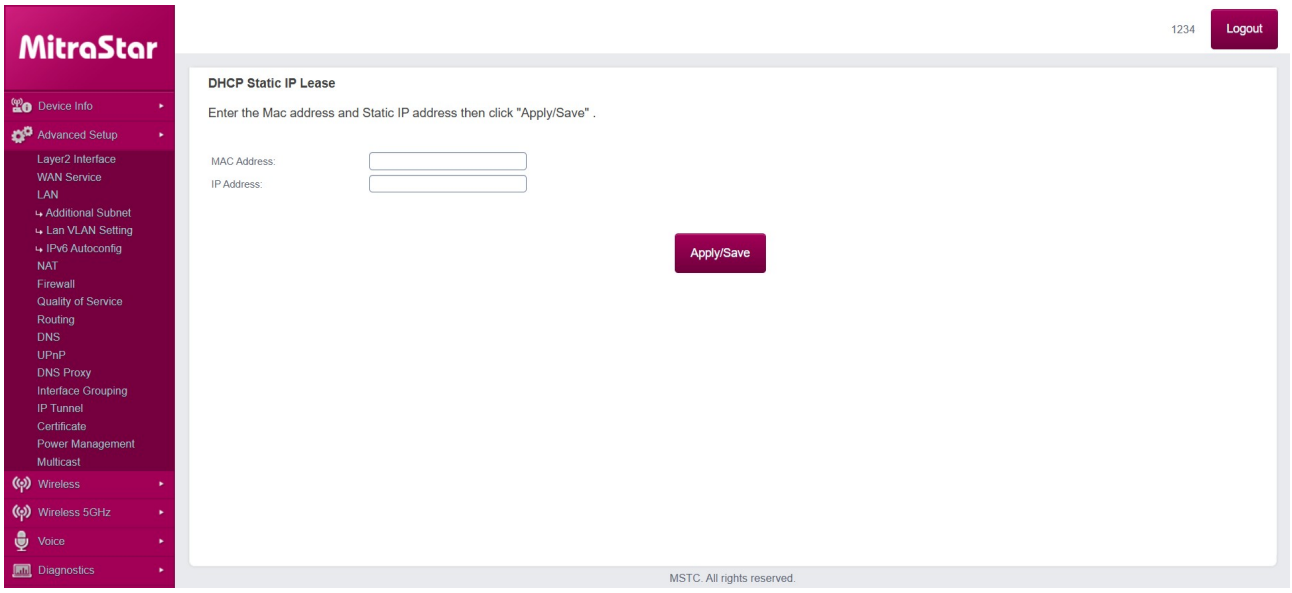
Entraremos al router de la operadora mediante al siguiente enlace (Esta parte puede varias dependiendo del ISP)

http://192.168.1.1

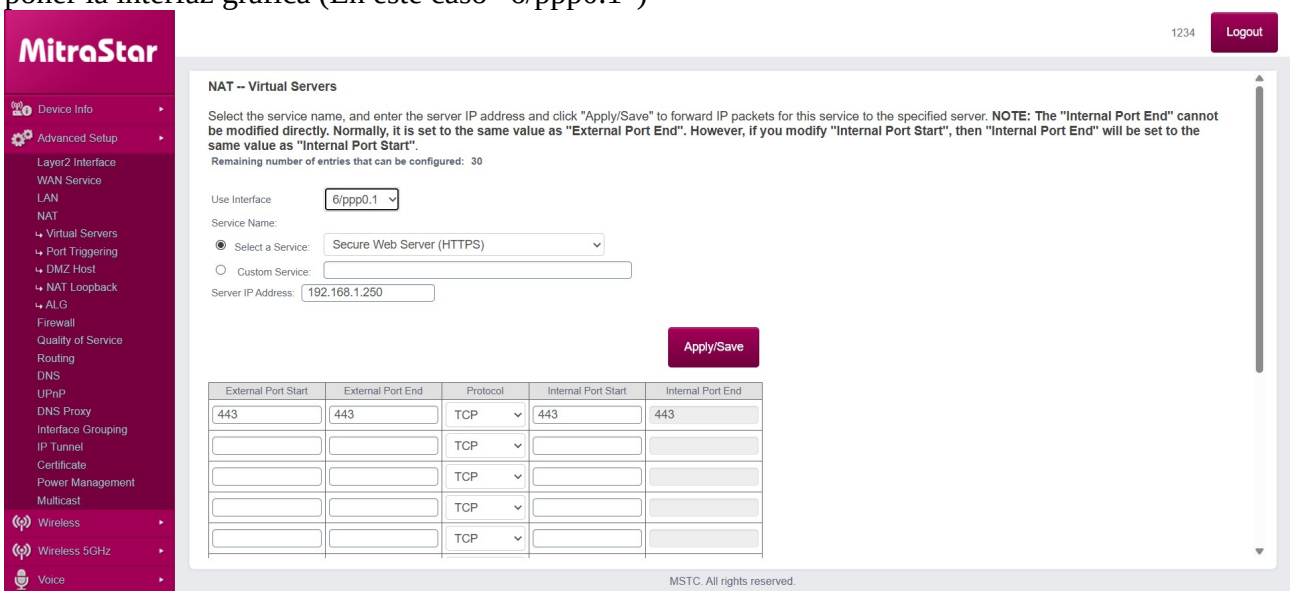
A veces esta alojado en otra IP (192.168.0.1 o 192.168.1.254)

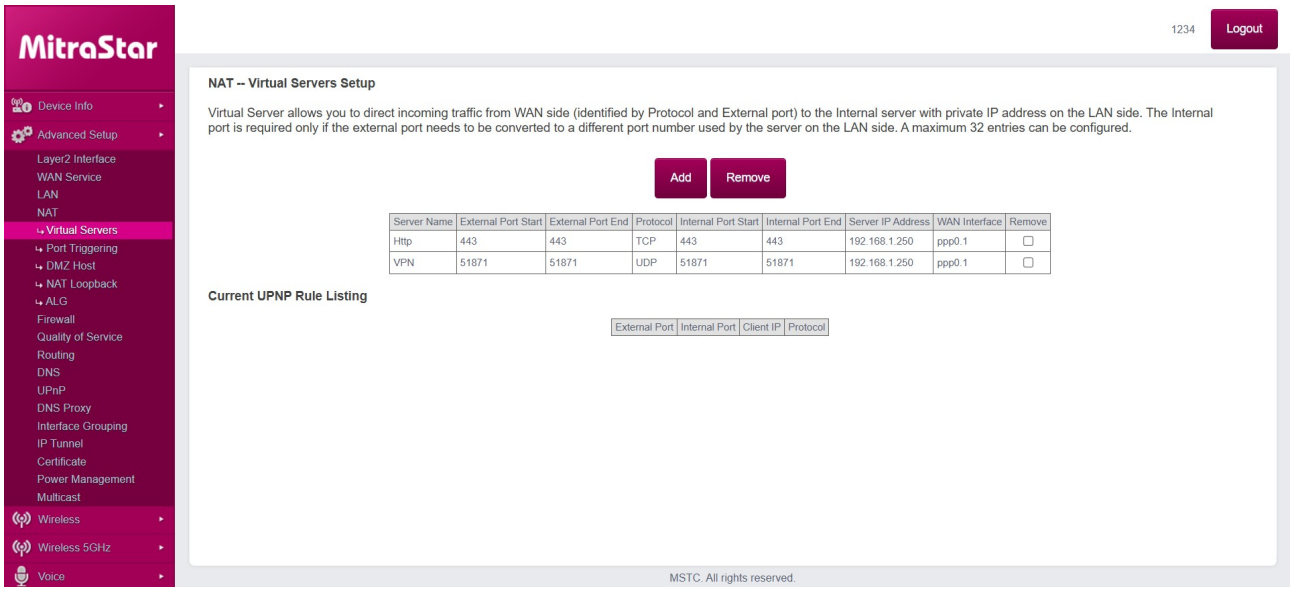
```
ipconfig
adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : xxxx::xxxx:xxxx:xxxx
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.84
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

Añadimos una IP reservada del servidor y la dirección MAC (192.168.1.250)

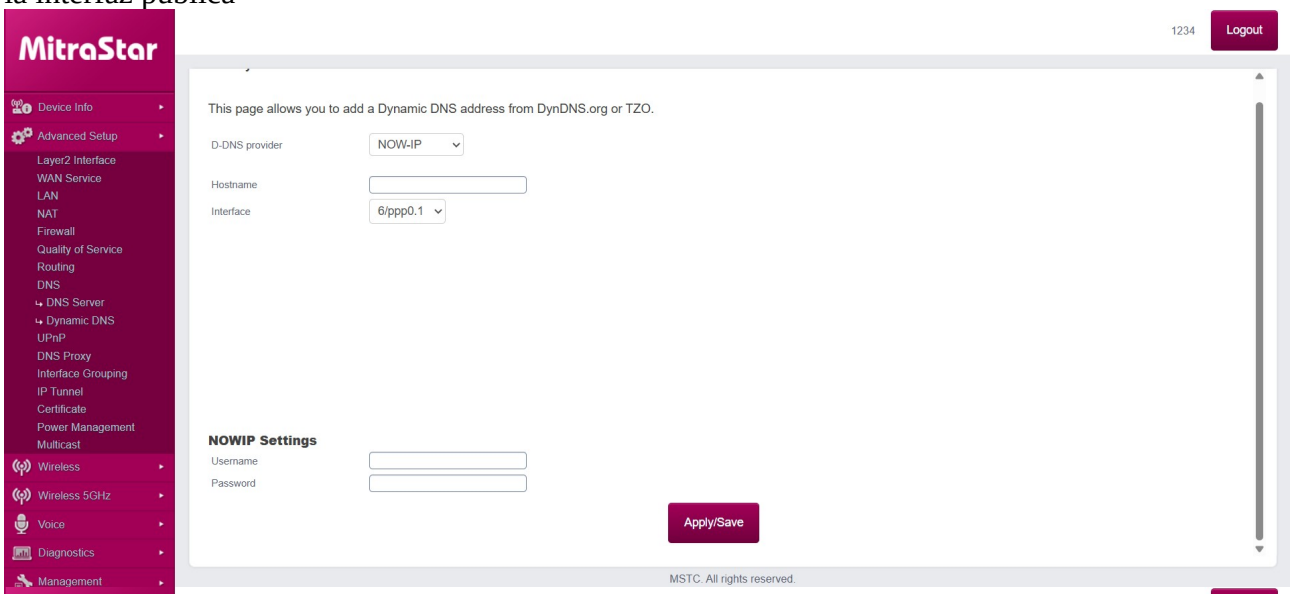


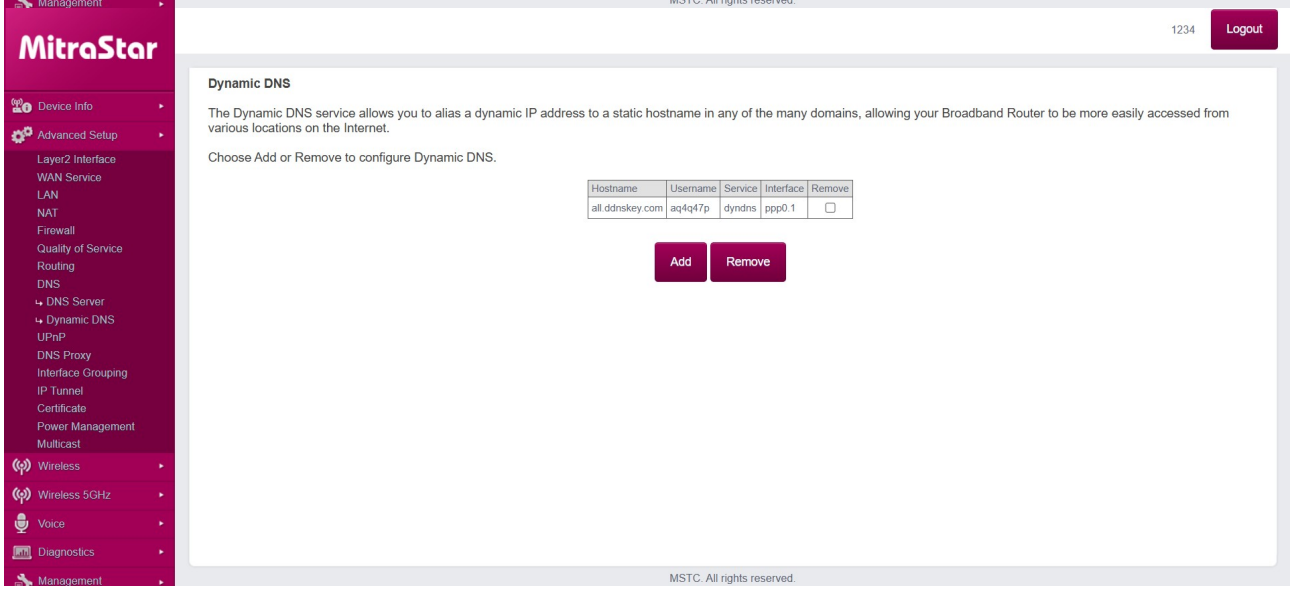
Añadimos los puertos en este caso el 443 (HTTPS) y 51871 (VPN) importante tener en cuenta el poner la interfaz gráfica (En este caso “6/ppp0.1”)




MitraStar
1234
Logout
Device Info
Advanced Setup
Layer2 Interface
WAN Service
LAN
NAT
Virtual Servers
Port Triggering
DMZ Host
NAT Loopback
ALG
Firewall
Quality of Service
Routing
DNS
UPnP
DNS Proxy
Interface Grouping
IP Tunnel
Certificate
Power Management
Multicast
Wireless
Wireless 5GHz
Voice
NAT -- Virtual Servers Setup
Virtual Server allows you to direct incoming traffic from WAN side (identified by Protocol and External port) to the Internal server with private IP address on the LAN side. The Internal port is required only if the external port needs to be converted to a different port number used by the server on the LAN side. A maximum 32 entries can be configured.
Add
Remove
Server Name | External Port Start | External Port End | Protocol | Internal Port Start | Internal Port End | Server IP Address | WAN Interface | Remove
Http | 443 | 443 | TCP | 443 | 443 | 192.168.1.250 | ppp0.1
VPN | 51871 | 51871 | UDP | 51871 | 51871 | 192.168.1.250 | ppp0.1
Current UPNP Rule Listing
External Port | Internal Port | Client IP | Protocol
MSTC. All rights reserved.

Ahora vamos a configurar el DDNS en el router agregando la información Ten en cuenta de nuevo la interfaz publica





Instalación de Apache2

Instalamos el paquete de Apache2

```
apt install apache2
```

Instalamos Git

```
apt install git
```

Clonamos el repositorio de Github

```
git pull https://github.com/Blanconomicon/Web_Frontend.git
```

Instalación de MariaDB

Instalamos el paquete de MariaDB

```
apt install mariadb-server -y
```

Activamos el servicio

```
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
```

Configuramos la base de datos

```
mysql_secure_installation
```

Campos:

Set root password: Sí

Remove anonymous users: Sí

Disallow root remote login: Sí

Remove test database: Sí

Entramos en la base de datos, el usuario de conexión y le damos los permisos

```
sudo mariadb -u root -p
CREATE DATABASE dnd
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;
ALTER USER 'Nombre del usuario de la DB' IDENTIFIED BY 'Contraseña del usuario de la DB';
GRANT ALL PRIVILEGES ON dnd.* TO 'Nombre del usuario de la DB';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Dump del SQL

Ejecutamos el .sql en la base de datos

```
mariadb -u root -p dnd < /var/www/html/sql/dbtfg.sql
```

Crear la conexión para la pagina web

```
nano /var/www/html/php/utility/config.php
<?php
const RUTA="localhost:3306";
const DBNAME="dnd";
const USER="Nombre del usuario de la DB";
const PASSWORD="Contraseña del usuario de la DB";
```

Instalación de Wireguard

Configuración de servidor

Instalar el paquete de Wireguard

```
apt install wireguard
```

```
cd /etc/wireguard
umask 077
wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key
```

Crearemos las claves del servidor

```
nano /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.10.0.1/24
ListenPort = 51871
PrivateKey = Contenido del fichero server_private.key

PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o La interfaz publica de tu servidor ej.: enp0s4 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o La interfaz publica de tu servidor ej.: enp0s4 -j MASQUERADE
```

Activamos la redirección de IPs

```
nano /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
```

Aplicamos los cambios

```
sysctl -p
```

Arrancamos el Wireguard

```
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0
```

Crearemos las claves de los clientes (en este caso para los usuarios falkon y formednumber)

```
cd /etc/wireguard
mkdir falkon
cd falkon
wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key
cd ..
mkdir  formednumber
cd formednumber
wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key
```

Añadimos los clientes en el servidor al final del fichero del servidor

```
nano /etc/wireguard/wg0.conf
[Peer]
PublicKey = Contenido del fichero falkon/client_public.key
AllowedIPs = 10.10.0.2/32

[Peer]
PublicKey = Contenido del fichero formednumber/client_public.key
AllowedIPs = 10.10.0.3/32
```

Reiniciamos el servicio

```
systemctl restart wg-quick@wg0
```

Configuración del cliente

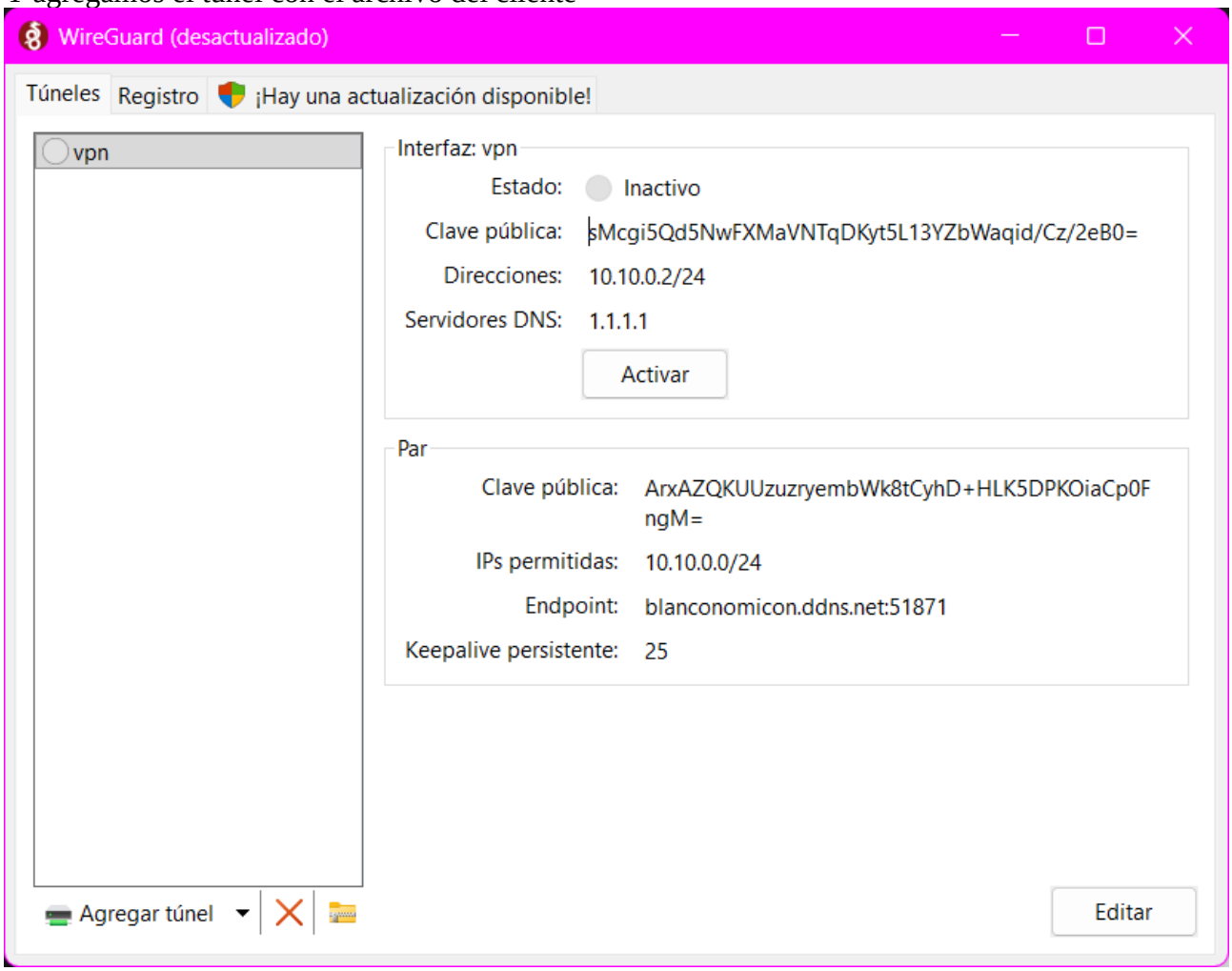
Creamos el archivo de configuración del clientes y los pasamos al cliente

```
nano falkon.conf
[Interface]
PrivateKey = Contenido del fichero falkon/client_private.key
Address = 10.10.0.2/24
DNS = 1.1.1.1

[Peer]
PublicKey = Contenido del fichero server_public.key
Endpoint = blanconomicon.ddns.net:51871
AllowedIPs = 10.10.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

```
nano formednumber.conf
[Interface]
PrivateKey = Contenido del fichero formednumber/client_private.key
Address = 10.10.0.2/24
DNS = 1.1.1.1

[Peer]
PublicKey = Contenido del fichero server_public.key
Endpoint = blanconomicon.ddns.net:51871
AllowedIPs = 10.10.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Descargamos Wireguard en el cliente
https://www.wireguard.com/install/

Y agregamos el túnel con el archivo del cliente




```
systemctl restart wg-quick@wg0
```


```
systemctl restart wg-quick@wg0
```

Seguridad del servidor

Activación de HTTPS:

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
```

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 \
-newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/apache2/ssl/apache.key \
-out /etc/apache2/ssl/apache.crt
```

Campos:
Country: ES
Common Name: blanconomicon.ddns.net

```
sudo a2enmod ssl
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Crear VirtualHost HTTPS

```
/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
<VirtualHost *:443>

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_ssl.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_ssl.log combined

</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite default-ssl.conf
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Let’s Encrypt (HTTPS válido público)

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install certbot python3-certbot-apache
```

```
sudo certbot --apache
```

Campos:
Email: danielalvarezburgo@gmail.com
Dominio: blanconomicon.ddns.net

Ocultar información expuesta

Nmap para ver información disponible

```
nmap -T4 -A -v blanconomicon.ddns.net
443/tcp open     ssl/http Apache httpd 2.4.66
|_http-server-header: Apache/2.4.66 (Debian)
| tls-alpn:
|_  http/1.1
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
| ssl-cert: Subject: commonName=blanconomicon.ddns.net/organizationName=Internet Widgits Pty
Ltd/stateOrProvinceName=Some-State/countryName=ES
| Issuer: commonName=blanconomicon.ddns.net/organizationName=Internet Widgits Pty
Ltd/stateOrProvinceName=Some-State/countryName=ES
| Public Key type: rsa
| Public Key bits: 2048
| Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
| Not valid before: 2026-04-26T23:52:41
| Not valid after:  2027-04-26T23:52:41
| MD5:     c4d7 3bf6 c43b 5658 6992 6ab4 74a4 f9c8
| SHA-1:   0537 9685 2b6c c526 c8af f05f 10f3 903a d10e 4243
|_SHA-256: eb93 6065 8f9b 4b80 7041 ed4e 0393 9fb7 8561 87b3 4738 35c4 9c58 8930 63c5 0987
| http-git:
|   88.11.118.230:443/.git/
|     Git repository found!
|     Repository description: Unnamed repository; edit this file 'description' to name the...
|_    Project type: PHP application (guessed from .gitignore)
```

Ocultar repositorio de GitHub añadiendo las siguientes lineas

```
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<DirectoryMatch "^/.*/\.git/">
   Require all denied
</DirectoryMatch>
```

Ocultar versión de Apache modificando las siguientes lineas

```
/etc/apache2/conf-available/security.conf
ServerTokens Prod
ServerSignature Off
```

```
sudo a2enconf security
```

```
sudo a2enmod headers
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Comprobación final

```
nmap -p 1-65535 -T4 -A -v blanconomicon.ddns.net
443/tcp open     ssl/http Apache httpd
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
| ssl-cert: Subject: commonName=blanconomicon.ddns.net
| Subject Alternative Name: DNS:blanconomicon.ddns.net
| Issuer: commonName=E8/organizationName=Let's Encrypt/countryName=US
| Public Key type: ec
| Public Key bits: 256
| Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA384
| Not valid before: 2026-04-26T23:24:37
| Not valid after:  2026-07-25T23:24:36
| MD5:     76a7 6f38 d754 f71f 1325 6f86 8164 87ab
| SHA-1:   081b 38df 89bb e1fa 6bba eeda 1338 bc88 19be 872c
|_SHA-256: 19ba cec9 c7aa b8ff 399c 0792 381d 9cbc 92e0 24b3 6817 6fa6 00a0 c251 58df 7654
|_http-server-header: Apache
|_http-title: Site doesn't have a title (text/html; charset=UTF-8).
```

Bibliografía

1. D&D Beyond
   D&D Beyond. (s. f.). *D&D Beyond*. https://www.dndbeyond.com/
2. Manuales de usuario de Debian
   Debian Project. (s. f.). *Manuales de usuario de Debian*. https://www.debian.org/doc/user-manuals.es.html
3. Apache HTTP Server Documentation 2.4
   Apache Software Foundation. (s. f.). *Documentación de Apache HTTP Server versión 2.4*. https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/
4. MariaDB Server Documentation
   MariaDB Foundation. (s. f.). *MariaDB Server Documentation*. https://mariadb.com/docs/server/
5. WireGuard Quick Start Guide
   WireGuard. (s. f.). *WireGuard quick start guide*. https://www.wireguard.com/quickstart/#command-line-interface
6. OpenSSL Documentation
   OpenSSL Project. (s. f.). *OpenSSL guide introduction*. https://docs.openssl.org/master/man7/ossl-guide-introduction/
7. PHP Manual
   PHP Documentation Group. (s. f.). *PHP manual*. https://www.php.net/manual/en/index.php
8. W3Schools HTML Tutorial
   W3Schools. (s. f.). *HTML tutorial*. https://www.w3schools.com/Html/
9. W3Schools CSS Tutorial
   W3Schools. (s. f.). *CSS tutorial*. https://www.w3schools.com/css/default.asp
10. W3Schools JavaScript Tutorial
    W3Schools. (s. f.). *JavaScript tutorial*. https://www.w3schools.com/js/default.asp
11. W3Schools MySQL Tutorial
    W3Schools. (s. f.). *MySQL tutorial*. https://www.w3schools.com/mysql/default.asp